



“LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO DE LA ESCOLLERA – BAHÍA DE CARTAGENA”

Cartagena de Indias, D.T. y C., 21 de enero del 2026

1. GENERALIDADES

En el marco del proceso de certificación del Curso de Hidrografía Categoría A, conforme a los lineamientos establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para los institutos de formación en hidrografía, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), en alianza con la Dirección General Marítima (DIMAR), realizará un levantamiento hidrográfico en la Bahía de Cartagena de Indias con tecnología monohaz y multihaz, como parte de las actividades académicas y operativas asociadas al desarrollo de la comisión hidrográfica del curso.

Este levantamiento tiene como propósito contribuir a la actualización de la carta náutica correspondiente al sector de Bocagrande y al área adyacente a la escollera submarina, cuya última actualización fue realizada en el año 2023. Esta área se encuentra incluida en la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C”, como parte del Esquema de Cartografía Náutica Nacional (ECNN), desarrollado por el Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), con el fin de garantizar la disponibilidad de información hidrográfica actualizada para la navegación.

La ejecución de estas actividades se enmarca dentro de las funciones asignadas a la DIMAR en su calidad de Autoridad Marítima Nacional, conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 2324 de 1984, el cual le otorga la competencia para dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas, fluviales y costeras en el territorio marítimo colombiano, así como para efectuar levantamientos hidrográficos y producir la cartografía náutica nacional (Presidencia de la República de Colombia, 1984).

Así mismo, estas actividades se desarrollan a través del SHN, organizado mediante la Resolución No. 0264 de 2019, el cual establece la estructura, coordinación y responsabilidades institucionales para la realización de levantamientos hidrográficos, la elaboración y mantenimiento de la cartografía náutica oficial, la generación de publicaciones náuticas y la gestión de la información hidrográfica en jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional (DIMAR, 2019).

Estas funciones se desarrollan en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) (OMI, 1974) y de las recomendaciones de la OHI (2024), los cuales establecen la necesidad de disponer de información hidrográfica y cartográfica actualizada que garantice la seguridad de la navegación.



De igual forma, el manejo, uso, intercambio y aprovechamiento de la información hidrográfica generada durante el desarrollo del presente levantamiento se realizará conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 0795 de 2022 de la DIMAR, mediante la cual se establecen lineamientos relacionados con la política de acceso, intercambio y uso de datos e información técnica y científica generada por la Autoridad Marítima Nacional (DIMAR, 2022). Esta disposición establece criterios para la gestión, estandarización y disponibilidad de los datos oceanográficos, hidrográficos y geoespaciales producidos en el marco de las actividades marítimas, garantizando su adecuada administración, interoperabilidad y aprovechamiento para fines institucionales, científicos y operacionales.

Así mismo, el desarrollo del presente levantamiento se realizará conforme a los lineamientos académicos establecidos por la ENAP, en particular lo dispuesto en la Resolución No. 0182 del 09 de diciembre de 2024, mediante la cual se establece el Reglamento Académico vigente para los programas de formación y cursos de extensión, incluyendo el Curso de Hidrografía Categoría A (ENAP, 2024). En este contexto, el producto resultante del levantamiento hidrográfico tendrá carácter técnico con fines académicos, constituyendo un ejercicio aplicado de las metodologías, procedimientos y estándares hidrográficos nacionales e internacionales, orientado a fortalecer la formación profesional en hidrografía y a contribuir al conocimiento técnico de las condiciones batimétricas del área de estudio.

Para la ejecución del levantamiento se contará con el apoyo técnico y operativo del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), empleando las plataformas hidrográficas y los sistemas de adquisición de datos disponibles, lo cual permite generar información hidrográfica confiable que contribuya a la seguridad de la navegación, la protección del medio marino y la adecuada gestión del espacio marítimo colombiano.

En tal sentido, el levantamiento hidrográfico se realizará en el sector de la Escollera, estructura submarina ubicada en el sector norte de la Bahía de Cartagena, entre Bocagrande y la isla de Tierrabomba. El objetivo del estudio es caracterizar batimétricamente la estructura y el área adyacente a la misma, identificar posibles peligros a la navegación, evaluar el estado actual de la obra subacuática, y analizar posibles procesos de sedimentación, erosión o socavación en el lecho marino que puedan afectar su estabilidad.

Acuerdo Andrade-Amaya *et al.* (2022), la Escollera de Bocagrande fue construida con el propósito de impedir el tránsito de embarcaciones de mayor calado a través del antiguo canal de Bocagrande, contribuyendo al control del acceso marítimo a la Bahía de Cartagena. En la actualidad, esta estructura continúa condicionando la navegación en el

sector, siendo utilizada principalmente por embarcaciones menores, las cuales transitan por un canal navegable debidamente señalizado mediante ayudas a la navegación que permiten el ingreso y salida entre la bahía y el mar Caribe.

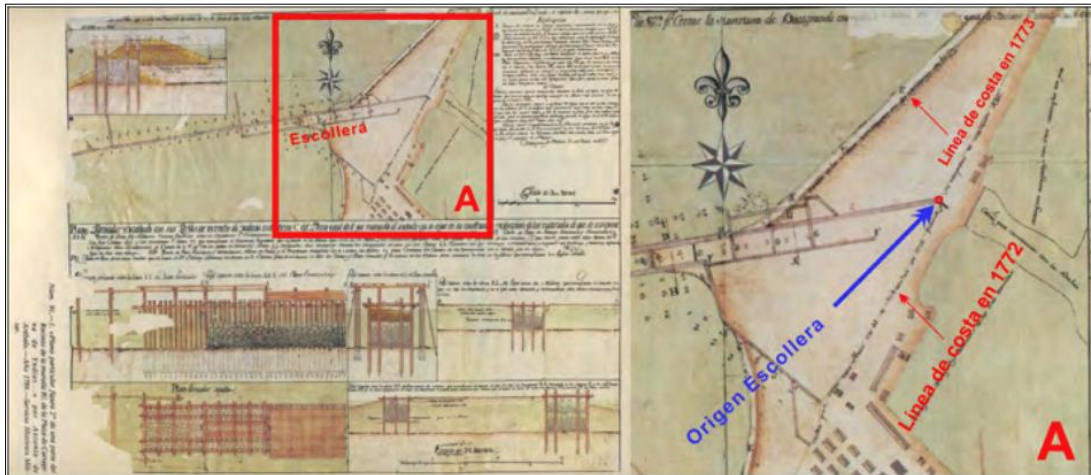


Imagen No. 01. Plano particular detallado de la construcción de la escollera por Antonio de Arebaló en 1789. Detalle de la construcción de la escollera. Se inició por la playa que en ese momento existía frente a los manglares que conformaban la península de Bocagrande en 1771.

Fuente: Tomado de Andrade-Amaya *et al.* (2022), Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.

De acuerdo con la Publicación Especial S-44 de la OHI Edición 6.2.0 (2024), las áreas asociadas a puertos, canales de acceso, fondeaderos y zonas donde la seguridad bajo quilla es crítica para la navegación, requieren levantamientos hidrográficos de Orden Especial, los cuales exigen cobertura batimétrica del 100% del fondo marino y capacidad de detección total de posibles peligros para la navegación. Considerando que el área de estudio se encuentra asociada a un sector de tránsito marítimo y a la presencia de infraestructura submarina que condiciona la navegación, el levantamiento se ejecutará bajo las especificaciones correspondientes a este orden.

Las actividades de adquisición de datos hidrográficos contemplan las fases de planeamiento, adquisición, control de calidad en campo y posterior procesamiento de la información batimétrica, las cuales se desarrollarán durante la comisión hidrográfica del curso, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y oceanográficas predominantes en el área de estudio con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad de los datos obtenidos.

La información adquirida será sometida a procesos de validación, corrección y control de calidad, conforme a los estándares hidrográficos establecidos por la OHI. Los resultados del levantamiento constituirán un insumo técnico para la evaluación de las condiciones batimétricas actuales del sector, permitiendo identificar posibles variaciones morfológicas del fondo marino, verificar la presencia de peligros potenciales a la navegación y apoyar los procesos institucionales asociados a la actualización y mantenimiento de la cartografía náutica oficial, específicamente la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C” del Esquema de Cartografía Náutica Nacional (ECNN) (2021).

Para la adquisición de datos se empleará una plataforma hidrográfica tipo Soundermax para aguas someras, equipada con ecosonda monohaz y multihaz, lo que permitirá obtener información batimétrica de doble frecuencia, de alta resolución y cobertura completa del fondo en el área de estudio, respectivamente, cumpliendo así con los lineamientos establecidos para un levantamiento batimétrico de Orden Especial.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Efectuar levantamiento hidrográfico al área general de la escollera submarina ubicada en la Bahía de Cartagena de Indias, sector representado en la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C”, mediante la recolección de datos hidrográficos utilizando tecnología monohaz y multihaz.

2.2. Objetivos Específicos

- 2.2.1. Realizar un levantamiento batimétrico mediante el empleo de ecosonda monohaz y multihaz en el canal navegable de Bocagrande, con el fin de obtener sondajes para la actualización de la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C” y la elaboración de la hoja final del levantamiento
- 2.2.2. Identificar zonas riesgo, profundidad de maniobra, procesos de sedimentación y el estado de la infraestructura sumergida, con el fin de definir el margen de seguridad para la navegación de embarcaciones menores en el área general de la escollera.
- 2.2.3. Determinar cambios de profundidades en el área de estudio, mediante la comparación de la información batimétrica actual con levantamientos hidrográficos históricos, con el fin de evaluar los cambios morfológicos del lecho marino y posibles cambios en la disposición de la escollera submarina.



3. MARCO TEMPORAL

Las actividades contempladas para la ejecución del presente levantamiento hidrográfico se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 21 de enero y el 15 de febrero de la presente anualidad. En la siguiente tabla se relacionan las principales actividades previstas junto con el tiempo estimado de ejecución de cada una de ellas, con el fin de garantizar el cubrimiento adecuado del área de estudio y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto:

ACTIVIDAD	DÍAS
Planeamiento de la operación	03
Gestión administrativa y coordinaciones de operación	02
Alistamiento de plataforma - bote Soundermax	01
Alistamiento, instalación, desinstalación y prueba de equipos	02
Calibración de ecosondas monohaz y multihaz	02
Levantamiento hidrográfico con tecnología monohaz en La Escollera	01
Levantamiento hidrográfico con tecnología multihaz en La Escollera	02
Reaprovisionamiento logístico y tanqueo de combustible	01
Corrección de líneas de levantamiento	02
Imprevistos	02
Total	18

Tabla No. 01. Marco Temporal

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

4.1. Localización

El área de trabajo se ubica en la Bahía de Cartagena de Indias (Bolívar), dentro del Inserto C de la carta náutica No. 262, correspondiente al canal de Bocagrande. En este sector se encuentra la escollera de Bocagrande, una estructura que se extiende de manera subacuática desde el sector de Bocagrande hasta la Isla de Tierrabomba, conformando una barrera longitudinal que separa el canal navegable de las aguas exteriores del Mar Caribe. Esta infraestructura se ubica en una zona de dinámica marítima activa y es utilizada principalmente por embarcaciones menores que transitan entre la bahía y el mar abierto.

El área del levantamiento hidrográfico comprende el canal navegable y el entorno inmediato de la escollera submarina. Su ubicación geográfica puede delimitarse

mediante un rectángulo definido por las siguientes posiciones o vértices geográficos:

PUNTO	LATITUD	LONGITUD
P1 - Superior izquierdo	10°23'45" N	75°34'40" W
P2 - Inferior izquierdo	10°22'50" N	75°34'40" W
P3 - Inferior derecho	10°22'50" N	75°33'51" W
P4 - Superior derecho	10°23'45" N	75°33'51" W

Tabla No. 02. Ubicación geográfica área de levantamiento

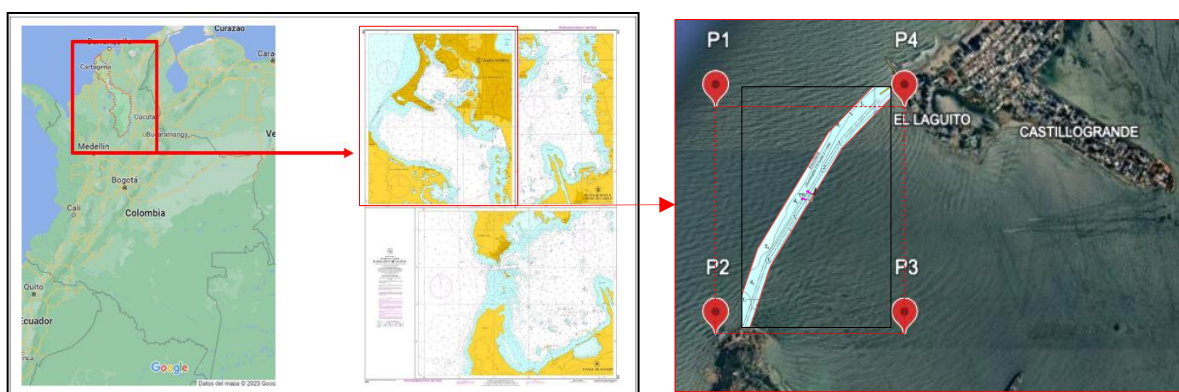


Imagen No. 02. Localización general del área de estudio

4.2. Condiciones Meteomarinas

El área de estudio se encuentra influenciada por el régimen meteomarino característico del Caribe colombiano, el cual está controlado por la interacción de diversos sistemas océano-atmosféricos de escala regional y global. Entre los principales factores que modulan estas condiciones se destacan la acción de los vientos alisios del noreste, la migración estacional de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la influencia del anticiclón subtropical del Atlántico Norte y la variabilidad asociada a fenómenos climáticos de gran escala como el fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO). Estos sistemas determinan el comportamiento estacional de las condiciones meteorológicas y oceanográficas en la región, dando lugar a tres periodos climáticos bien definidos: una época seca entre diciembre y abril, caracterizada por el fortalecimiento de los vientos alisios; una época húmeda entre julio y noviembre, asociada al desplazamiento de la ZCIT y al incremento de la actividad convectiva; y periodos de transición durante los meses de mayo–junio y noviembre. Bajo este marco climático se desarrollan las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano, las cuales se manifiestan a través del comportamiento de variables atmosféricas como la temperatura del aire y el régimen de vientos, así como de variables oceanográficas como el oleaje, las

corrientes marinas, el régimen de mareas y la temperatura superficial del mar, que en conjunto determinan la dinámica física del medio marino en la región (CIOH, 2022).

4.2.1. Condiciones Atmosféricas:

- Temperatura: Cartagena presenta un clima cálido árido, con una temperatura media anual del aire de 27,8°C, temperatura máxima anual de 31.2°C y temperatura mínima anual de 25.1°C. La precipitación total anual multianual es de 1087.0, siendo octubre el mes más lluvioso con un promedio de 238.8 mm/mes (CIOH, 2016).

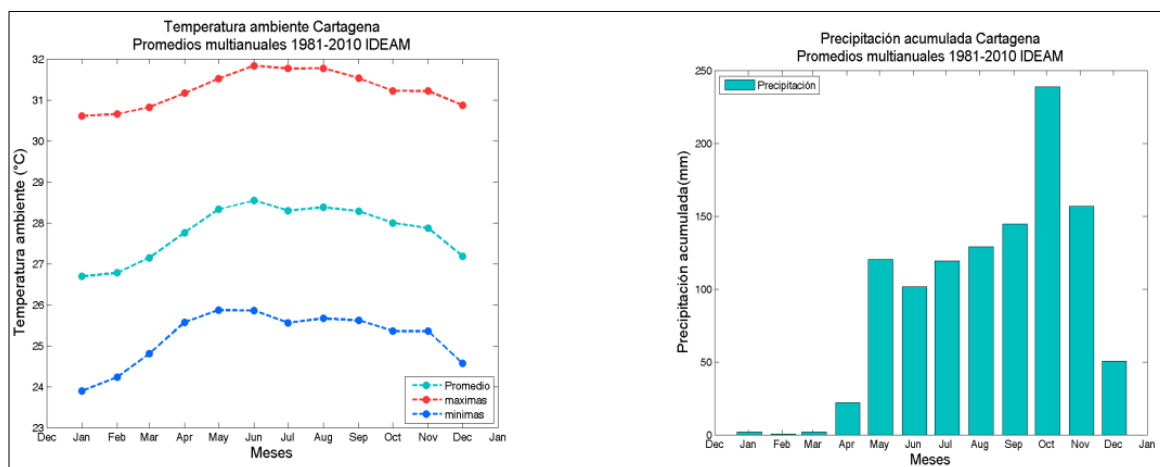


Imagen No. 03. Promedios multianuales estación meteorológica
Aeropuerto Rafael Núñez, Cartagena, data 1981-2010 Instituto de
hidrología, Meteorología y estudios ambientales – IDEAM

Acuerdo Caracterización meteomarina anual del Caribe colombiano, realizada por la Dirección General Marítima (2022), durante la época seca (diciembre–abril), la temperatura del aire en la Bahía de Cartagena presenta valores relativamente elevados y estables, asociados a una mayor incidencia de radiación solar, baja nubosidad y escasa precipitación. Para el sector centro del litoral Caribe colombiano, donde se localiza el área de estudio, se registran temperaturas promedio cercanas a los 28–29 °C, con valores máximos que pueden superar los 34–35 °C durante las horas diurnas, y mínimos del orden de 22–24 °C en horas nocturnas.

La temperatura del aire, aunque no influye directamente en la adquisición de información en los sondeos, sí incide en la planificación

operativa, el confort térmico del personal y la estabilidad general de las condiciones meteorológicas durante el levantamiento.

- **Vientos:** Durante los meses de enero y febrero, correspondientes a la temporada seca en el Caribe colombiano, el régimen de vientos en la región de Cartagena está dominado por la intensificación de los vientos alisios del noreste, asociados al fortalecimiento del chorro tropical superficial del Caribe (Caribbean Low Level Jet). Este sistema atmosférico incrementa la velocidad del viento en la cuenca Colombia del mar Caribe, alcanzando velocidades típicas entre 12 y 20 nudos en la región, con núcleos de mayor intensidad que pueden superar los 22 nudos en sectores del Caribe occidental. Durante este periodo, el chorro presenta una mayor cobertura espacial sobre la cuenca, lo que favorece condiciones de viento relativamente constantes y persistentes sobre el litoral colombiano y particularmente sobre el sector de Cartagena. La intensidad del viento en esta época del año está controlada principalmente por gradientes regionales de presión atmosférica entre el Atlántico subtropical y el Caribe, los cuales fortalecen el flujo de los alisios sobre la cuenca. Sin embargo, la velocidad y frecuencia de estos vientos pueden presentar variaciones interanuales asociadas a fenómenos climáticos de gran escala como El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) (Ruiz-Ochoa & Bernal, 2009).

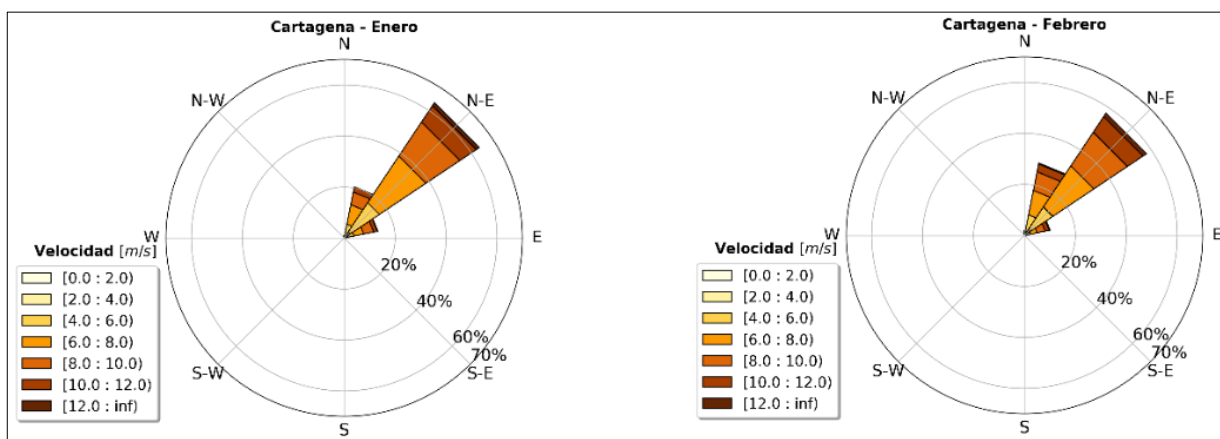


Imagen No. 04. Adaptado de *Reanalysis Cross-Calibrated, Multiplatform Ocean Surface Wind Velocity* – CCMP 1987-2016 (CIOH, 2016).

4.2.2. Condiciones Oceanográficas:

- Oleaje: acuerdo el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, el régimen de oleaje en el Caribe colombiano está estrechamente relacionado con la acción de los vientos alisios que dominan la circulación atmosférica regional. En esta región, la altura media anual del oleaje oscila entre 1.5 y 1.8 m, con una dirección predominante hacia el occidente y períodos de onda que varían aproximadamente entre 7 y 8 segundos. Estas condiciones reflejan el predominio de oleaje generado por el viento en mar abierto, el cual controla en gran medida la dinámica costera en el litoral Caribe colombiano.

Adicionalmente, durante la época seca (diciembre–abril) pueden presentarse episodios de mar de leva, caracterizados por un aumento anormal de la altura del oleaje debido a la interacción entre los vientos intensos y sistemas atmosféricos de baja presión. Este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en enero y febrero, puede repetirse varias veces en un mismo mes y generalmente tiene una duración aproximada de 48 horas, generando condiciones de oleaje fuerte que pueden producir erosión costera, inundaciones locales y afectaciones a embarcaciones y estructuras costeras (INVEMAR, 2003).

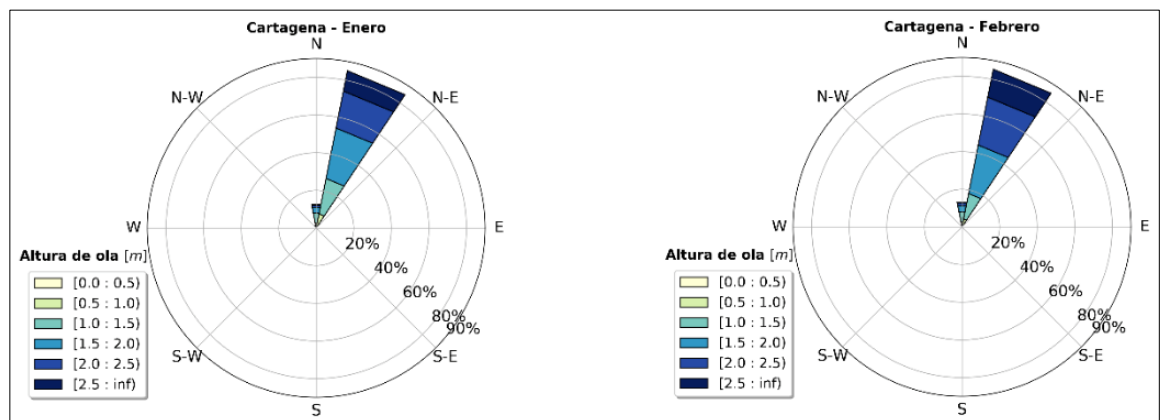


Imagen No. 05. Adaptado de *Simulating Wave Nearshore* – SWAN 1979 a 2010 (CIOH, 2016).

- Corrientes: a escala regional, la circulación superficial del mar Caribe está dominada por la Corriente del Caribe, la cual fluye predominantemente en dirección oeste a través de la cuenca, transportando aguas provenientes del Atlántico hacia el sistema de la

Corriente de Florida y el Golfo de México. Esta corriente presenta velocidades medias que pueden superar los 25 cm/s en algunos sectores del Caribe y constituye uno de los principales mecanismos de transporte de masas de agua en la región. La circulación no es completamente uniforme, ya que se encuentra modulada por la presencia de remolinos ciclónicos y anticiclónicos que se desplazan generalmente hacia el oeste junto con el flujo principal, generando variabilidad espacial y temporal en la intensidad y dirección de las corrientes (Richardson, 2005).

En el área costera de Cartagena, estas condiciones regionales se ven modificadas por la interacción entre la circulación del Caribe, la morfología costera, efectos directos ocasionados por los aportes del Canal del Dique, y los efectos locales del viento y las mareas, lo que da lugar a corrientes de menor escala cuya intensidad y dirección pueden variar a lo largo del año.

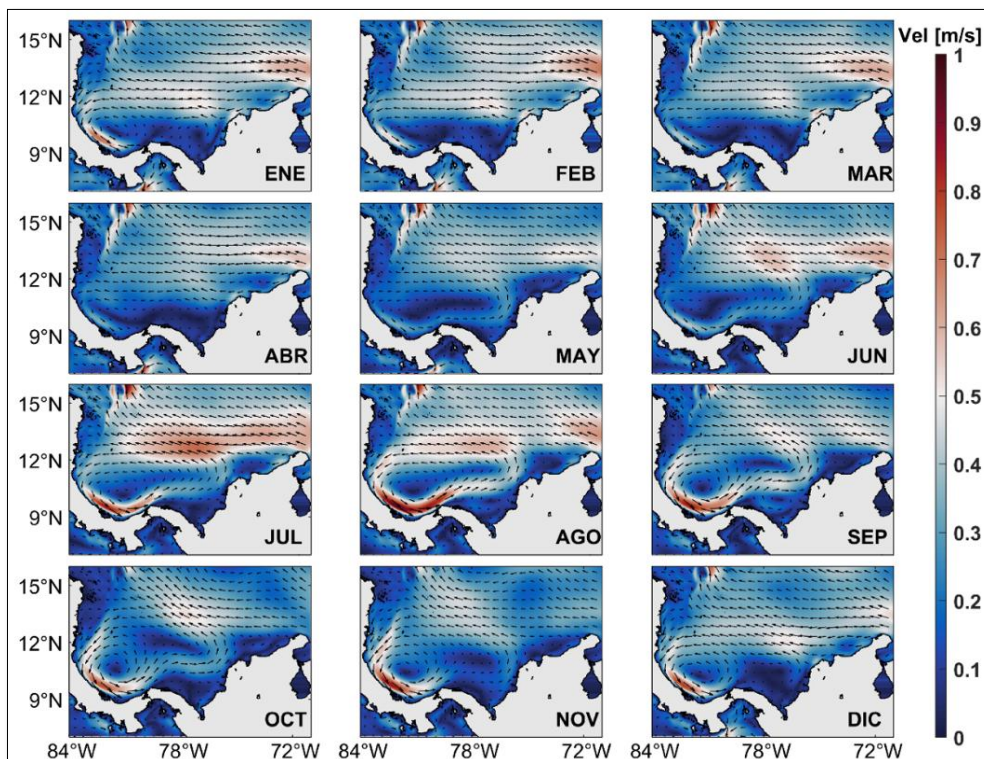


Imagen No. 06. Régimen climatológico mensual de magnitud y dirección de las corrientes superficiales en el Caribe colombiano - Hybrid Coordinate Ocean Model - HYCOM 2.2- 1993-2020



- **Mareas:** acuerdo Torres *et al.* (2008), el régimen de mareas en el litoral Caribe colombiano se caracteriza por presentar amplitudes relativamente bajas, clasificándose como micromareal, con rangos de variación del nivel del mar generalmente inferiores a 1 m. En la Bahía de Cartagena, la marea es de tipo mezclada y predominantemente diurna, lo que implica la presencia de un ciclo dominante de una pleamar y una bajamar por día. El nivel del mar en un momento determinado está compuesto por dos componentes principales: la marea astronómica, generada por la interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol, y el residuo de marea, el cual agrupa las variaciones del nivel del mar asociadas a factores meteorológicos y oceanográficos como la presión atmosférica, la dirección e intensidad del viento, el oleaje, las corrientes oceánicas y otras perturbaciones hidrodinámicas. En sistemas semicerrados como la Bahía de Cartagena, también pueden presentarse variaciones adicionales del nivel del mar asociadas a aportes fluviales, particularmente por la descarga del Canal del Dique, que introduce agua dulce y genera señales estacionales en los registros del nivel del mar. Estas condiciones producen variaciones adicionales del nivel del mar del orden de centímetros entre los regímenes medios y extremos observados en la región (Molares & Mestres, 2012).
- **Temperatura superficial del mar (TSM):** en el sector de Cartagena, la temperatura superficial del mar presenta un ciclo anual controlado principalmente por la intensidad de los vientos alisios del noreste. Durante la época seca (diciembre–abril), cuando estos vientos alcanzan su mayor intensidad, se registran las temperaturas superficiales más bajas del año, asociadas a un incremento en la mezcla de la capa superficial. Por el contrario, durante la época húmeda (mayo–noviembre) las temperaturas aumentan progresivamente debido al debilitamiento de los alisios, aunque se presenta un mínimo relativo alrededor de julio-agosto, conocido regionalmente como el “veranillo de San Juan” (Bernal, Poveda, Roldán, & Andrade, 2006).

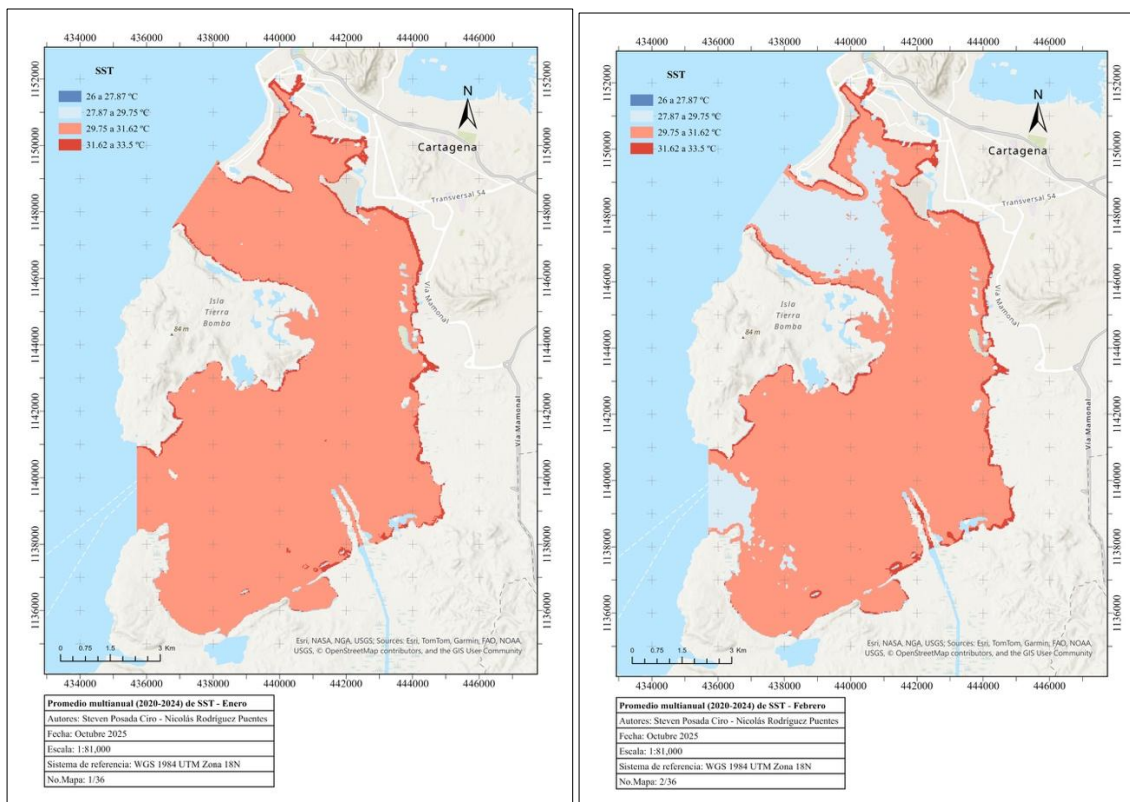


Imagen No. 07. Mapa temático promedio multiannual (2020-2024) de TSM (enero-febrero).

Adaptado de Desarrollo de una metodología basada en índices espectrales para caracterizar la variabilidad espacio-temporal de la temperatura superficial del mar (SST), concentración de clorofila-a (CHL-a) y sólidos suspendidos totales (TSS) en la Bahía de Cartagena (Posada-Ciro & Rodríguez-Puentes, 2025).

4.3. Usos del Espacio Marítimo

La Bahía de Cartagena constituye un espacio marítimo de uso múltiple en el cual convergen diversas actividades marítimas, portuarias, recreativas, turísticas y pesqueras, lo que genera una dinámica operacional compleja dentro del área de estudio. De acuerdo con los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) (ONU, 1982), los espacios marítimos son áreas de uso común en las que deben coexistir diferentes actividades, garantizando el desarrollo seguro y ordenado de la navegación y del aprovechamiento de los recursos marinos.

En el sector de la escollera de Bocagrande y sus áreas adyacentes se desarrollan habitualmente actividades como tránsito de embarcaciones menores, navegación

turística, pesca artesanal, fondeo ocasional de embarcaciones y actividades recreativas. Estas actividades forman parte de la dinámica normal del área y deben ser consideradas durante la planificación y ejecución del levantamiento hidrográfico, adoptando medidas operativas que permitan mantener condiciones seguras tanto para la operación hidrográfica como para los demás usuarios del espacio marítimo.

El desarrollo de las operaciones hidrográficas se realizará respetando los principios de seguridad de la navegación y uso compartido del mar, manteniendo coordinación permanente con las autoridades marítimas competentes y con los demás usuarios del área de estudio, con el fin de minimizar interferencias operacionales durante la adquisición de datos.

Las maniobras de navegación y las operaciones en el mar se regirán por las disposiciones establecidas en el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar (COLREG), adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) (OMI, 1972), así como por la normativa marítima nacional administrada por la DIMAR acuerdo Decreto Ley 2324, en el cual se establecen las reglas de navegación, prioridades de paso y comportamientos que deben observar las embarcaciones para garantizar la seguridad de la navegación (Presidente de la República de Colombia, 1984).

4.4. Consideraciones Ambientales

La Bahía de Cartagena constituye un ecosistema marino–costero estratégico que ha sido objeto de diversas acciones institucionales orientadas a su recuperación ambiental y manejo integral por el alto grado de contaminación detectado. En este contexto, el Consejo de Estado de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se establecen lineamientos y responsabilidades interinstitucionales para la recuperación ambiental de la bahía y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento a sus condiciones (Consejo de Estado, 2020). Como instrumento de articulación de estas acciones se formuló el Plan Maestro de Recuperación Ambiental de la Bahía de Cartagena, el cual define programas, medidas y responsabilidades para la gestión ambiental integral del sistema (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

En el marco de dicho plan, la DIMAR participa como entidad articuladora y miembro del esquema interinstitucional encargado de su implementación, contribuyendo al seguimiento de las condiciones generales de la bahía mediante la generación de información técnica y científica asociada al medio marino. En este sentido, los levantamientos hidrográficos y estudios técnicos desarrollados por la Autoridad

Marítima Nacional, a través del CIOH, constituyen insumos relevantes para el conocimiento del entorno marítimo y para el seguimiento de las condiciones generales del área. La información generada durante el presente levantamiento podrá contribuir al fortalecimiento de dicho conocimiento técnico, en concordancia con las acciones institucionales contempladas en el Plan Maestro de Recuperación Ambiental de la Bahía de Cartagena.

5. CARTOGRAFÍA AFECTADA

El producto del presente levantamiento hidrográfico tendrá carácter académico; sin embargo, la información generada podrá servir como insumo para el proceso de actualización de la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena” (punto mayor), el cual se adelanta en la presente anualidad para en ECNN. El área de estudio corresponde específicamente al Inserto C de dicha carta; no obstante, el sector donde se desarrollará el levantamiento también se encuentra representado en otras cartas náuticas de punto menor del ECNN, las cuales se relacionan a continuación:

No. CARTA	NOMBRE CARTA	ESCALA	LÍMITES DE LA CARTA	
			Latitud	Longitud
007	El Gran Caribe	1:3.000.000	07°00'00" N 24°00'00" N	89°00'00" W 60°30'00" W
005	Carta General del Caribe Colombiano	1:500.000	07°53'00" N 17°10'00" N	84°00'00" W 70°45'00" W
008 INT 4025	Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	1:200.000	08°35'00" N 16°12'00" N	84°30'00" W 74°00'00" W
024 INT 4118	Archipiélago de San Blas a Bahía de Cartagena	1:300.000	08°27'00" N 10°30'00" N	78°35'00" W 75°32'00" W
025 INT 4116	Isla Fuerte a Santa Marta	1:300.000	09°18'00" N 12°18'00" N	76°15'00" W 74°10'00" W
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	1:100.000	09°58'11" N 10°37'48" N	76°15'00" W 75°26'00" W
615	Punta Gigantes a Punta Canoas	1:50.000	10°13'30" N 10°34'30" N	75°55'00" W 75°29'00" W
261	Bahía de Cartagena	1:25.000	10°15'30" N 10°25'45" N	75°42'30" W 75°30'00" W
262	Bahía de Cartagena – Inserto C	1:15.000	10°20'56" N 10°25'30" N	75°34'33" W 75°30'27" W
CO200008	Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	700.000	08°40'00" N 16°12'00" N	84°30'00" W 74°00'00" W
CO300024	Cabo Tiburón a Bahía de Cartagena	180.000	07°53'00" N 10°30'15" N	77°45'00" W 75°26'52" W

CO400615	Punta Gigantes a Punta Canoas	45.000	10°13'30" N 10°34'30" N	75°55'00" W 75°29'00" W
CO500261	Bahía de Cartagena	12.000	10°16'06" N 10°25'30" N	75°36'38" W 75°30'00" W
CO600830	Bahía de las Animas	3.999	10°24'36.30" N 10°25'22" N	75°33'09" W 75°32'26" W

Tabla No. 03. Cartografía afectada

6. AUTORIDADES EN EL ÁREA

A continuación, se relacionan el nombre y números de contacto de las diferentes autoridades que se encuentran en la zona y otros que pueden ser de ayuda en caso de emergencia teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad a realizar:

AUTORIDAD	CONTACTO
Centro de Operaciones Fuerza Naval del Caribe	3157319876
Dirección CIOH	3115311243
CP05	3115310028
Torre de Control CP05	3164903143
Servicio Hidrográfico Nacional	3125398983
Estación Guardacostas Cartagena	3234686106
Policía Nacional Metropolitana de Cartagena	3114072363
Hospital Naval de Cartagena	3144701249
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique	3135452309

Tabla No. 04. Autoridades en el área

De igual forma se debe tener en cuenta que, aunque la tripulación se encuentre desarrollando una operación de levantamiento hidrográfico, al pertenecer a la Autoridad Marítima Nacional deberá mantener el comportamiento y proceder acorde con las funciones institucionales que le competen, ejerciendo presencia institucional en el área y manteniendo los canales de comunicación y coordinación interinstitucional necesarios para la atención de cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la operación, observando en todo momento el conducto regular.

7. PARTICIPACIÓN

7.1. Personal

El equipo de trabajo se encuentra conformado por un personal de hidrógrafos del CIOH, quienes se relacionan a continuación:



GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
S3	Lizcano Suescún Neider	Jefe de Campo
S3	Barrera Jhon	Hidrógrafo
S3	Plata Sergio	Hidrógrafo
MA1	Beltrán Fabián	Hidrógrafo

Tabla No. 05. Personal orgánico CIOH

Asimismo, el levantamiento se está realizando con un personal de Oficiales Alumnos orgánicos del CIOH, bajo el programa académico de Hidrografía Clase A de la ENAP, quienes se relacionan a continuación:

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
CC	Posada Ciro Steven	Oficial Alumno CIOH
TN	Torres Pimienta Natalia Milena	Oficial Alumno CIOH
TN	Murillo Quintero Francisco Javier	Oficial Alumno CIOH

Tabla No. 06. Oficiales Alumnos Hidrografía Clase A

7.2. Funciones Específicas

Acuerdo instrucciones del Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, para el desarrollo del presente levantamiento hidrográfico se establecieron las siguientes funciones y responsabilidades, así:

Jefe de Campo:

- Responde por el personal, material, y equipos hidrográficos utilizados para la ejecución del levantamiento hidrográfico, observando siempre las medidas de seguridad preventivas y tomando las acciones necesarias para minimizar cualquier tipo de riesgo.
- Prima la seguridad del personal y del material sobre cualquier consideración en el cumplimiento de la misión.
- Verifica el avance de los trabajos y da parte diario al señor Jefe de la Sección de Levantamientos, quien se encargará de canalizar los requerimientos y mantener informado al Jefe del Área de Hidrografía sobre los avances y situaciones que ocurran en el desarrollo de la operación.
- Es responsable por el alistamiento, verificación del material, revisión de listas de chequeo y/o embarque de elementos redundantes.
- Es responsable por la revisión de la doctrina operacional de cada uno de los equipos empleados, la supervisión de la instalación, adecuada operación y la correcta adquisición de los datos.



- Es responsable por la organización y respaldo de todos los datos recolectados e información adicional correspondiente al levantamiento.
- Es responsable por el mantenimiento diario de los equipos utilizados.
- Es responsable por el control y disciplina del personal que participa en el levantamiento hidrográfico.
- Es encargado de la seguridad física e industrial de los trabajos, está obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad industrial durante la campaña hidrográfica, adopta las medidas convenientes para prevenir accidentes en el uso de los equipos, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizarlos de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de su tripulación.
- Cumplir con las normas de subordinación y cortesía militar con las diferentes Unidades participantes en la actividad.
- Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas durante la comisión.
- La seguridad del personal y del material prima sobre cualquier otra consideración en el desarrollo de las actividades.
- Responde por que se efectúen los trabajos asignados de acuerdo con los procedimientos y estándares técnicos de la OHI utilizados para este tipo de procedimientos.
- No autoriza el uso de los equipos hidrográficos para fines diferentes a los contemplados en la orden de operaciones.
- A su regreso entregará un informe final en los formatos y metodología exigida en las normas vigentes, así mismo entregará la información digital recolectada al encargado de la base de datos.
- Diariamente deberá actualizar los anexos del informe de levantamiento, de acuerdo con los procedimientos actualmente establecidos.
- Supervisar el procedimiento para el lanzamiento del perfilador de velocidad del sonido, la integridad del equipo, el adecuado cierre del compartimiento de las baterías y la metodología de lanzamiento y recuperación.
- Verificar el protocolo de seguridad con las llaves de cada uno de los softwares que emplearán.
- Entregará la carpeta técnica con los documentos elaborados durante el levantamiento hidrográfico al encargado de la base de datos, incluyendo formatos tales como instrucciones especiales, informe final, informe de procesamiento, formato de entrega de información de procesamiento, formato de metadata y formato de entrega de datos finales.
- Lidera y verifica el entrenamiento del personal de Oficiales y Suboficiales hidrógrafos en instrucción.



Hidrografos:

- Velar por la correcta operación de los equipos.
- Realizar maniobra de toma de perfiles de velocidad del sonido.
- Realiza descarga de datos del perfilador de velocidad del sonido para ser aplicados en tiempo real al levantamiento hidrográfico.
- Realizar control de calidad de los datos recolectados in situ y al retorno de cada jornada de levantamiento.
- Se encarga del pre-procesamiento de los datos en CARIS HIPS & SIPS.

Oficiales Alumnos en instrucción:

- Atender a las instrucciones de operación y configuración de los equipos hidrográficos, teniendo en cuenta las características del área a levantar.
- Velar por la correcta operación de los equipos hidrográficos acuerdo manual de los equipos.
- Participar en maniobra de toma de perfil de velocidad del sonido, desde el alistamiento del equipo, armado, lanzamiento, toma de datos, recuperación, descargue de datos e integración de la información con el software de levantamiento y procesamiento.
- Realizar control de calidad de los datos recolectados, verificando la consistencia de la información adquirida y detectando posibles errores o inconsistencias durante el levantamiento.
- Realizar la importación y organización digital de los datos crudos adquiridos durante el levantamiento hidrográfico en el entorno de procesamiento correspondiente.
- Aplicar las correcciones necesarias a los datos adquiridos, incluyendo correcciones de velocidad del sonido, posicionamiento, actitud de la embarcación y demás parámetros requeridos para el adecuado procesamiento de la información.
- Ejecutar procesos de limpieza y depuración de datos batimétricos, eliminando ecos espurios o mediciones inconsistentes presentes en las líneas de levantamiento.
- Generar superficies batimétricas preliminares y modelos digitales del fondo marino a partir de la información procesada.
- Analizar la información obtenida durante el levantamiento hidrográfico, identificando posibles irregularidades del fondo marino, peligros potenciales a la navegación o variaciones morfológicas del área de estudio.
- Elaborar los productos gráficos derivados del levantamiento hidrográfico, tales como perfiles batimétricos, mapas de profundidad, modelos digitales y/o representaciones cartográficas de los resultados.

- Elaborar la hoja final del levantamiento hidrográfico, organizando la información procesada conforme a los estándares establecidos para la presentación de resultados.
- Consolidar la información técnica y presentar el informe final del levantamiento hidrográfico, acorde a los requerimiento y normatividad vigente establecida por la OHI y la DIMAR.

7.3. Plataforma de Investigación

El levantamiento hidrográfico con tecnología monohaz y multihaz se realizará a bordo de una embarcación tipo “Soundermax”, la cual cuenta con configuración estructural de una ventana acústica para equipos monohaz, y tiene instalado el sistema de emplazamiento para ecosondas multihaz de la marca Kongsberg, referencia EM 2040P.



Imagen No. 08. Lancha tipo “Soundermax”

7.3.1. Equipos de Seguridad y Navegación:

Para la ejecución del levantamiento hidrográfico se deberán cumplir las disposiciones de seguridad marítima establecidas por la normativa nacional vigente y las buenas prácticas de navegación, garantizando en todo momento la protección de la vida humana en el mar y la integridad de la tripulación, los equipos y la embarcación. Considerando que la operación es desarrollada por personal perteneciente a la Autoridad Marítima Nacional, se deberá mantener un estricto cumplimiento de los procedimientos institucionales de seguridad antes, durante y después de cada jornada de trabajo.

Previo a cada zarpe se deberán realizar las verificaciones correspondientes de la embarcación mediante los chequeos prezarpe establecidos, diligenciando los formatos institucionales de verificación o checklist de seguridad, con el fin de confirmar el correcto estado operativo de los



sistemas de navegación, comunicaciones, seguridad y propulsión de la embarcación. Estas verificaciones buscan reducir riesgos operacionales y garantizar que la plataforma de trabajo se encuentre en condiciones seguras para el desarrollo de las actividades hidrográficas.

Durante la operación en campo se deberá priorizar en todo momento la seguridad del personal embarcado, asegurando la disponibilidad y correcto funcionamiento de los elementos de seguridad y navegación requeridos para este tipo de operaciones. Entre los principales equipos que deberán estar disponibles a bordo se encuentran:

- Chalecos salvavidas para la totalidad de la tripulación
- Radio de comunicaciones VHF marino
- Sistema de posicionamiento GNSS de navegación
- Botiquín de primeros auxilios
- Bomba de achique
- Extintor portátil
- Señales visuales de emergencia (bengalas, luces)
- Elementos de protección personal para la tripulación (protección solar, hidratación, entre otros)

La disponibilidad y verificación de estos equipos constituye una condición esencial para el desarrollo seguro de la operación hidrográfica y deberá ser confirmada antes del inicio de cada jornada de trabajo en el mar.

8. METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo del presente levantamiento hidrográfico fue definida de manera integral, considerando los requerimientos técnicos establecidos por la OHI en la Publicación Especial S-44, así como los lineamientos técnicos establecidos por la DIMAR mediante la Resolución No. 1013 de 2022, por la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de actividades hidrográficas y levantamientos batimétricos en el territorio marítimo colombiano. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las condiciones operativas del área de estudio y las características de la plataforma hidrográfica utilizada.

Los procedimientos descritos en los apartados siguientes abarcan el diseño del levantamiento, la adquisición de datos batimétricos, el control de calidad, el procesamiento y la generación de productos finales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes a un levantamiento de Orden Especial en términos de cobertura, detección de objetos y control de incertidumbre.



8.1. Hidrografía – Levantamiento Monohaz y Multihaz

8.1.1. Orden del Levantamiento:

El levantamiento hidrográfico se realizará en el Orden Especial, acuerdo a las normas establecidas por parte de la OHI para levantamientos hidrográficos. Este orden está destinado a áreas donde la seguridad bajo quilla es un factor crítico para la navegación. Por tal motivo, se requiere una cobertura batimétrica del 100% del fondo y una capacidad de detección del 100% de peligros u objetos dentro del área levantada. Los tamaños mínimos de los elementos a detectar son más exigentes que los definidos para el Orden 1a, lo que implica mayores requisitos en términos de resolución, densidad de datos y control de calidad. Este orden es aplicable a fondeaderos, áreas portuarias y sectores críticos de canales, accesos y rutas de navegación, donde se demanda el más alto nivel de precisión y confiabilidad hidrográfica.

TVU (Incertidumbre Total Vertical): de conformidad con los estándares establecidos por la OHI en la norma S-44 para un levantamiento de Orden Especial, y de acuerdo con lo definido en el presente documento, la TVU, expresada con un nivel de confianza del 95 %, no deberá exceder los valores máximos determinados mediante la fórmula $TVU = \sqrt{a^2 + (b \times d)^2}$, donde:

- a representa la porción de la incertidumbre que no varía con profundidad.
- b es el coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con profundidad, y
- d corresponde a la profundidad.

THU (Incertidumbre Total Horizontal): de conformidad con los estándares establecidos por la OHI en la norma S-44 para un levantamiento de Orden Especial, y de acuerdo con lo definido en el presente documento, la THU, expresada con un nivel de confianza del 95 %, no deberá exceder los valores máximos establecidos por la norma para este orden de levantamiento.

Para levantamientos de Orden Especial, la THU máxima permitida es de 2.0 m.

La THU corresponde a la incertidumbre total en la posición horizontal de cada punto batimétrico, y considera de forma conjunta las contribuciones asociadas a los sistemas de posicionamiento, errores derivados de la medición y compensación de la actitud de la embarcación, alineamiento de sensores y demás fuentes de error horizontal involucradas en el levantamiento.

Control de calidad: el cumplimiento de los criterios de TVU y THU establecidos para el Orden Especial será verificado mediante análisis de calidad de los datos batimétricos, considerando la propagación de errores de los distintos sensores involucrados y la evaluación estadística de la incertidumbre, conforme a los lineamientos de la OHI S-44.

Cobertura y detección: el levantamiento se diseñará para garantizar una cobertura batimétrica del 100 % del fondo, asegurando la detección total de objetos o peligros potenciales para la navegación, de acuerdo con los requerimientos establecidos para levantamientos de Orden Especial.

La ecosonda multihaz a utilizar será de la marca Kongsberg, referencia EM 2040P, la cual cuenta con las capacidades técnicas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de levantamientos: permite obtener cobertura completa del fondo marino con alta densidad de sondajes, garantizando la detección de posibles irregularidades o peligros a la navegación dentro del área levantada. Adicionalmente, la integración del sistema con sensores de posicionamiento, actitud y velocidad del sonido permite controlar adecuadamente las incertidumbres asociadas a la medición batimétrica, asegurando el cumplimiento de los estándares de precisión horizontal y vertical requeridos para levantamientos de Orden Especial.

De manera complementaria al levantamiento batimétrico realizado con ecosonda multihaz, se llevará a cabo un levantamiento batimétrico con ecosonda monohaz de doble frecuencia de la marca Kongsberg, referencia EA 440SP, a 200 kHz (alta frecuencia) y 38 kHz (baja frecuencia), con el objetivo de apoyar el análisis de procesos de sedimentación en el área de estudio.

Este levantamiento permitirá evaluar la respuesta acústica del fondo a diferentes frecuencias, facilitando la identificación de posibles capas de sedimentos blandos y la detección de variaciones en la profundidad asociadas a procesos de acumulación o redistribución de sedimentos. Los

resultados obtenidos serán utilizados como insumo complementario para la interpretación de la dinámica sedimentaria y para la comparación con información batimétrica multihaz y levantamientos anteriores disponibles.

Este levantamiento tiene un carácter dirigido y específico, y no reemplaza el levantamiento multihaz, el cual constituye la base principal del levantamiento hidrográfico y del cumplimiento de los requerimientos establecidos para el Orden Especial.

8.1.2. Equipos:

El levantamiento hidrográfico se realizará mediante un sistema integrado, compuesto por una ecosonda monohaz, una ecosonda multihaz y sensores auxiliares de posicionamiento, actitud y velocidad del sonido, todos ellos compatibles y diseñados para operar de manera conjunta. La correcta integración de estos equipos permite la adquisición simultánea de información batimétrica, posicional y de actitud, garantizando la cobertura completa del fondo, la correcta georreferenciación de los datos y el cumplimiento de los criterios de precisión establecidos para levantamientos de Orden Especial, de acuerdo con la norma OHI S-44.

Los sistemas de levantamiento monohaz y multihaz a utilizar corresponden a la marca Kongsberg, permitiendo una operación de manera dependiente gracias a la configuración de los sensores de posicionamiento y movimiento asociados, asegurando la coherencia temporal y geométrica de las mediciones realizadas.

- Bote “Soundermax”: embarcación menor perteneciente al CIOH, destinada a levantamientos hidrográficos en aguas someras, adecuada para la instalación de sistemas multihaz y sensores auxiliares. Sus características operativas permiten una navegación estable a velocidades constantes, condición necesaria para la adquisición de datos batimétricos de alta resolución.
- Ecosonda multihaz Kongsberg EM 2040P: es una ecosonda multihaz diseñada para levantamientos hidrográficos de alta resolución, especialmente en aguas someras y medias, operando como un sistema acústico integrado de transmisión y recepción de múltiples haces distribuidos en un abanico de amplia apertura angular. Cuenta con la capacidad de operar en un amplio rango de frecuencias, típicamente entre 200 kHz y 700 kHz, lo que permite adaptar la adquisición de datos

a diferentes condiciones de profundidad, resolución requerida y características del fondo marino. Para el presente levantamiento, la ecosonda será operada en un rango de frecuencia entre 200 y 400 kHz, priorizando la obtención de alta resolución espacial en aguas someras.

En términos de cobertura, el sistema puede alcanzar aperturas angulares máximas cercanas a 170° bajo condiciones ideales; sin embargo, en aplicaciones hidrográficas se emplean aperturas efectivas menores, típicamente entre 120° y 140°, con el fin de trabajar con los haces de mejor calidad y reducir la incertidumbre asociada a efectos geométricos, refracción y calidad del retorno acústico.

La ecosonda permite la configuración de parámetros de transmisión como la frecuencia de operación, la duración del pulso y la potencia acústica, la cual será ajustada en un rango comprendido entre 0 y -10 dB, de acuerdo con las condiciones de adquisición, con el fin de optimizar la relación señal-ruido y garantizar la calidad de los datos.

Adicionalmente, el sistema presenta variaciones en el ancho del haz en función de la frecuencia de operación. Para el presente levantamiento, se considera que a una frecuencia de 200 kHz el ancho de haz es del orden de 2° × 2°, mientras que a 400 kHz este se reduce aproximadamente a 1° × 1°, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Esta reducción en el ancho de haz a mayores frecuencias permite mejorar la resolución espacial de las mediciones batimétricas, favoreciendo una mayor definición de la morfología del fondo marino, cumpliendo con los parámetros establecidos para un levantamiento de Orden Especial.

- Antena Seapath 130 Kongsberg: es un sistema integrado de posicionamiento y rumbo, basado en GNSS diferencial, diseñado para operar específicamente con ecosondas multihaz Kongsberg. El sistema emplea una configuración de doble antena GNSS, la cual permite la determinación precisa del rumbo verdadero (*heading*) mediante el cálculo de la línea base entre antenas, proporcionando una solución de rumbo robusta e independiente de sensores magnéticos.

La información de posición horizontal y *heading* suministrada por el SeaPath 130 es fundamental para la correcta orientación del abanico de haces acústicos y la georreferenciación precisa de los datos batimétricos adquiridos. Este sistema forma parte integral del conjunto multihaz, ya

que su correcta operación es indispensable para el funcionamiento del sistema EM 2040P y para la adecuada compensación geométrica de los haces durante la adquisición de datos.

- Sensor de movimiento MRU 5+ Kongsberg: unidad de referencia de movimiento encargada de medir los movimientos dinámicos de la embarcación, incluyendo balanceo (*roll*), cabeceo (*pitch*) y desplazamiento vertical (*heave*) durante el levantamiento multihaz. Esta información es utilizada para la compensación de la actitud de la plataforma, permitiendo corregir la posición espacial de cada haz acústico y asegurar el cumplimiento de los criterios de incertidumbre vertical y horizontal exigidos para levantamientos de Orden Especial.

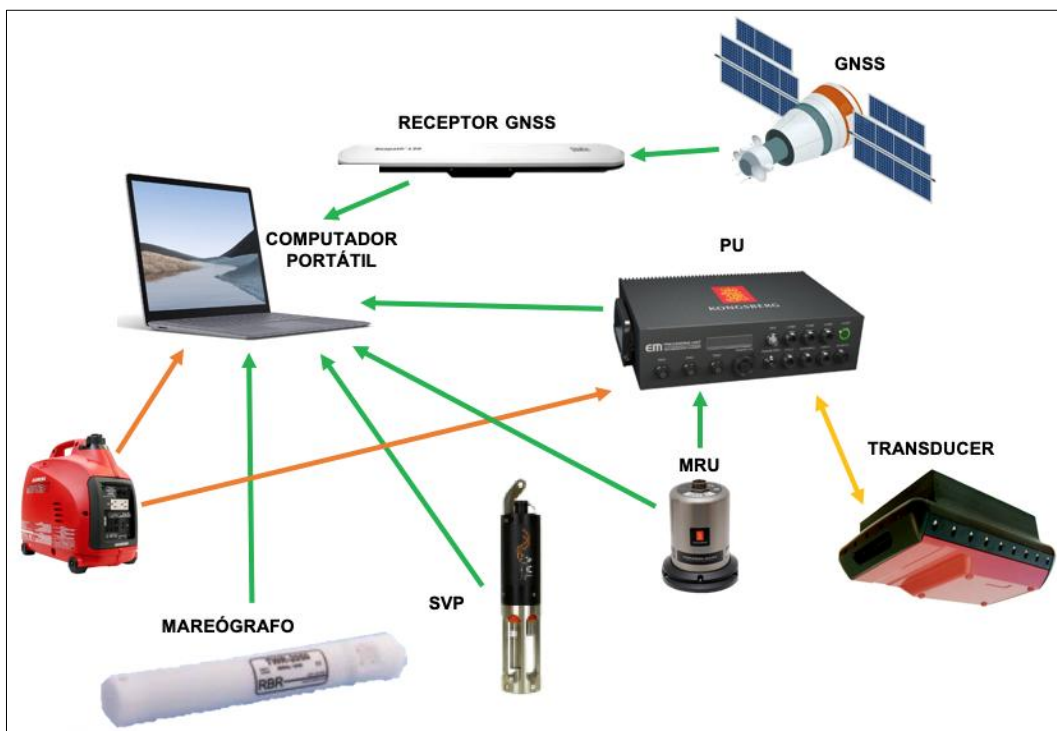


Imagen No. 09. Arquitectura sistema multihaz Kongsberg

- Ecosonda Kongsberg EA440SP: es una ecosonda monohaz diseñada para aplicaciones hidrográficas, capaz de operar en configuración de doble frecuencia. Para el presente levantamiento será utilizada a 200 kHz (alta) y 38 kHz (baja), lo que permite obtener mediciones batimétricas con diferentes niveles de penetración acústica. La frecuencia de 200 kHz se emplea para la detección precisa de la interfaz agua-fondo, mientras que la frecuencia de 38 kHz, debido a su mayor

capacidad de penetración acústica, puede reflejar en capas de sedimentos más profundas. La comparación entre las profundidades y respuestas acústicas obtenidas a ambas frecuencias permite inferir la presencia de sedimentos blandos o capas superficiales de acumulación.

La ecosonda opera mediante un haz acústico vertical, generando una huella acústica puntual cuyo tamaño aumenta con la profundidad, lo que resulta adecuado para la obtención de perfiles batimétricos dirigidos. La información adquirida será utilizada como insumo para el análisis de sedimentación y su comparación con el levantamiento multihaz y con levantamientos anteriores disponibles.

- GNSS Trimble R12i: es un receptor geodésico que puede operar en modo diferencial, lo que mejora la exactitud de la posición horizontal durante el levantamiento. Permite la recepción de múltiples constelaciones GNSS, mejorando la disponibilidad y estabilidad de la solución de posicionamiento en entornos dinámicos como los levantamientos batimétricos desde embarcaciones. La información de posición obtenida será utilizada para referenciar espacialmente las profundidades medidas, asegurando la coherencia planimétrica de los datos y su correcta integración con el levantamiento monohaz a realizar, y con levantamientos anteriores empleados en el análisis de sedimentación.

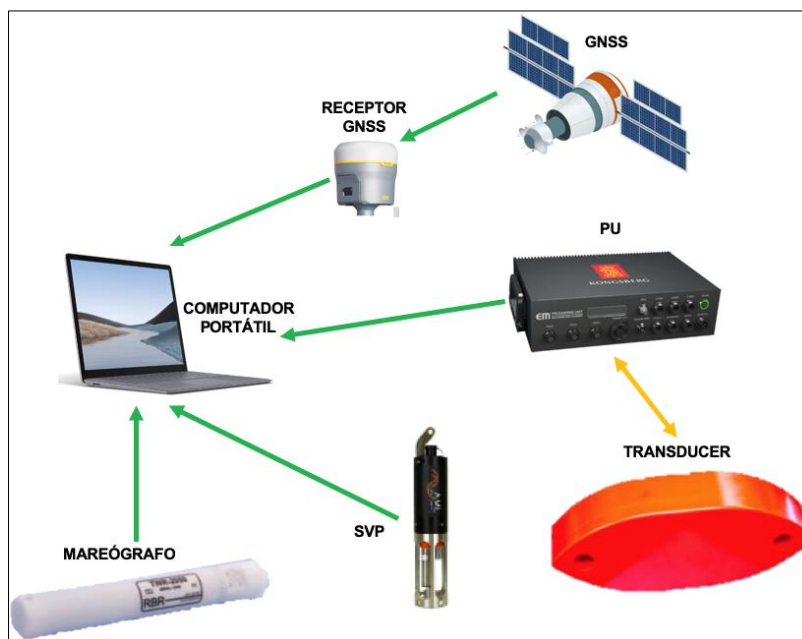


Imagen No. 10. Arquitectura sistema monohaz Kongsberg

- Perfilador velocidad del sonido AML Minos X: equipo utilizado para la medición directa de la velocidad del sonido en la columna de agua mediante la obtención de perfiles verticales. La información proporcionada por este perfilador es fundamental para la corrección de la propagación acústica de los haces monohaz y multihaz.

Los perfiles de velocidad del sonido permiten calcular de forma adecuada las trayectorias de los haces acústicos y reducir errores en la determinación de la posición y profundidad de los puntos batimétricos, contribuyendo al cumplimiento de los criterios de incertidumbre total vertical (TVU) establecidos para levantamientos de Orden Especial.



Imagen No. 11. Perfilador de velocidad del sonido AML MINOS X

- Licencia de software Seafloor Information System SIS: software de adquisición y control de Kongsberg utilizado para la integración en tiempo real de la ecosonda multihaz y los sensores auxiliares. SIS permite la configuración de los parámetros operativos, la visualización de la cobertura batimétrica y la verificación preliminar de la calidad de los datos durante la adquisición.
- Licencia de CARIS HIPS & SIPS: software especializado para el procesamiento hidrográfico de datos monohaz y multihaz, ampliamente utilizado para la edición, validación y generación de productos batimétricos finales. CARIS HIPS & SIPS permite la integración de datos provenientes de múltiples sensores, la aplicación de correcciones de posicionamiento, actitud, velocidad del sonido y marea, así como la gestión de grandes volúmenes de información batimétrica.

El software proporciona herramientas avanzadas para la depuración de datos, detección y eliminación de valores espurios, control de calidad y evaluación de la cobertura batimétrica, aspectos fundamentales para levantamientos de Orden Especial. Adicionalmente, CARIS HIPS & SIPS garantiza la trazabilidad del procesamiento, permitiendo documentar cada etapa del flujo de trabajo y asegurar la consistencia de los

productos finales utilizados para el análisis y la elaboración de resultados.

8.1.3. Método de Posicionamiento:

El posicionamiento horizontal durante el levantamiento batimétrico monohaz se realizará mediante el GNSS Trimble R12i, integrado al sistema de adquisición de datos. El receptor operará en modo diferencial, permitiendo la correcta georreferenciación de los perfiles batimétricos adquiridos.

La información de posicionamiento será registrada de forma continua y sincronizada con las mediciones de profundidad, garantizando la adecuada asociación espacial de los datos y su posterior integración con la batimetría multihaz y con levantamientos anteriores utilizados en el análisis de sedimentación.

Durante la adquisición de datos se realizará un seguimiento constante del desempeño del posicionamiento, con el fin de asegurar la estabilidad de la solución y minimizar posibles errores de georreferenciación.

Para el levantamiento multihaz, el posicionamiento durante el levantamiento hidrográfico se realizará mediante el sistema SeaPath 130, integrado al sistema multihaz y al software de adquisición SIS, permitiendo el registro continuo y sincronizado de la información de posición y orientación de la embarcación durante la adquisición de los datos batimétricos.

La información de posicionamiento y rumbo suministrada por el sistema será utilizada para la georreferenciación de los datos multihaz y la correcta orientación del abanico de haces acústicos, mientras que la información de actitud de la embarcación será empleada para la compensación geométrica de las mediciones batimétricas.

Durante la adquisición de la información, el sistema de posicionamiento operará bajo los siguientes parámetros mínimos de calidad:

- Datum de referencia horizontal: WGS-84
- Sistema de coordenadas: UTM
- Zona: 18 Norte (18N)
- Modo de posicionamiento: Diferencial (DGPS)

- Numero de satélites: Mínimo diez (10)
- Position Dilution of Precision (PDOP): Inferior a cinco (05)
- Signal-to-Noise Ratio (SNR): Mayor a cinco (05)
- Datum de referencia vertical: Lowest Astronomical Tide (LAT)

El desempeño del sistema de posicionamiento será monitoreado de manera continua durante el levantamiento, con el fin de asegurar el cumplimiento de los criterios de incertidumbre total horizontal (THU) establecidos para levantamientos de Orden Especial, conforme a la norma OHI S-44.

8.1.4. Prueba de Desempeño y Operación de Ecosondas:

Previo al inicio de las actividades de adquisición de datos batimétricos, se realizarán pruebas de desempeño y verificación operacional de las ecosondas a emplear durante el levantamiento hidrográfico. Estas pruebas tienen como propósito comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas acústicos, así como verificar y ajustar los parámetros necesarios para garantizar la precisión de las mediciones de profundidad. A continuación se describen los procedimientos de calibración y verificación que se aplicarán tanto a la ecosonda monohaz como al sistema multihaz, para asegurar la correcta configuración de los equipos antes del inicio del levantamiento.

Calibración Monohaz:

Previo y durante el desarrollo del levantamiento batimétrico monohaz, se realizará una prueba de desempeño y calibración vertical de la ecosonda mediante el procedimiento conocido como *bar check*.

Esta prueba consiste en la inmersión controlada de una barra o estructura metálica suspendida directamente bajo el transductor, a profundidades conocidas y previamente medidas. Las profundidades registradas por la ecosonda serán comparadas con las profundidades reales de la barra, permitiendo verificar la exactitud de las mediciones batimétricas y detectar posibles desviaciones sistemáticas.

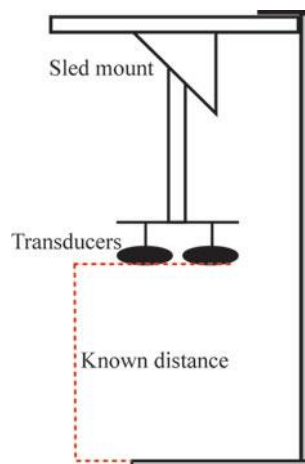


Imagen No. 12. *Bar check* o prueba de la barra

En caso de presentarse diferencias significativas entre los valores observados y los valores reales, se realizarán los ajustes correspondientes en los parámetros del sistema, tales como velocidad del sonido y calado, con el fin de asegurar la correcta medición de las profundidades durante el levantamiento.

Este procedimiento permite validar el adecuado funcionamiento de la ecosonda monohaz y garantizar la confiabilidad de los datos adquiridos, en concordancia con las buenas prácticas hidrográficas.

Calibración Multihaz:

Con el fin de garantizar la correcta operación y calibración del sistema de ecosonda multihaz, se realizan pruebas de desempeño orientadas a la determinación y verificación de los parámetros de latencia, balanceo (*roll*), cabeceo (*pitch*) y rumbo o guiñada (*heading*). Estas pruebas permiten evaluar y corregir posibles desalineamientos entre los sensores involucrados en la adquisición de datos batimétricos, asegurando la coherencia geométrica de los haces y la calidad de la información recolectada.

Para la ejecución de estas pruebas se seleccionan áreas con características geométricas adecuadas, tales como fondos relativamente planos, superficies conspicuas y sectores con pendiente pronunciada, que faciliten la identificación y análisis de los efectos asociados a cada parámetro de calibración.



Calibración de latencia: tiene como objetivo determinar el desfase temporal existente entre la adquisición de la información de posicionamiento, actitud y los datos hidroacústicos, con el fin de corregir posibles desplazamientos longitudinales en los datos batimétricos.

Para la ejecución de la calibración de latencia se deberán considerar las siguientes especificaciones:

- Ejecución de líneas de levantamiento sobre una pendiente pronunciada o sobre un objeto conspicuo claramente identificable en el fondo.
- Líneas coincidentes, de manera que los perfiles cubran el mismo sector del fondo.
- Navegación en la misma dirección para todas las líneas.
- Adquisición de datos a diferentes velocidades de la embarcación.

Los resultados obtenidos permitirán ajustar el parámetro de latencia aplicado durante el procesamiento de los datos multihaz.

Calibración de balanceo (Roll): tiene como objetivo determinar y corregir posibles errores asociados a la inclinación transversal de la embarcación, los cuales afectan la simetría de los haces de la ecosonda multihaz y pueden generar diferencias sistemáticas en las profundidades medidas a ambos lados del nadir.

Para la ejecución de la calibración de balanceo se deberán considerar las siguientes especificaciones:

- Ejecución de líneas de levantamiento sobre un fondo relativamente plano.
- Líneas coincidentes, cubriendo el mismo sector del fondo.
- Navegación en direcciones opuestas.
- Adquisición de datos a la misma velocidad de la embarcación.

Los resultados obtenidos permitirán ajustar el parámetro de balanceo aplicado durante el procesamiento de los datos multihaz.

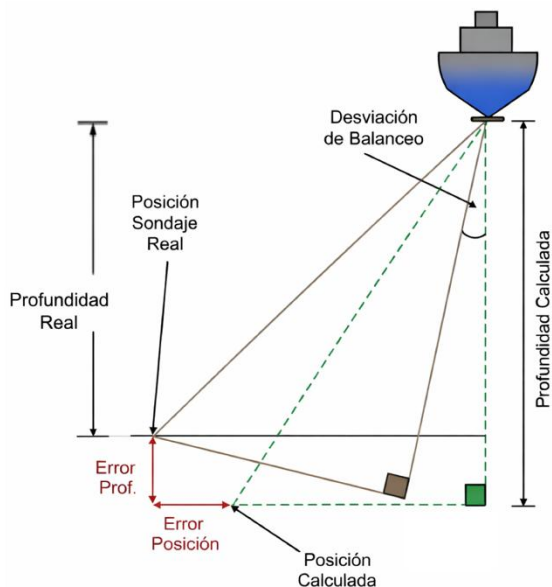


Imagen No. 13. Calibración por balanceo (*roll*)

Calibración de cabeceo (*Pitch*): tiene como objetivo identificar y corregir posibles errores asociados a la inclinación longitudinal de la embarcación, los cuales pueden generar desplazamientos sistemáticos en la posición de los haces y afectar la correcta localización de las profundidades medidas por la ecosonda multihaz.

Para la ejecución de la calibración de cabeceo se deberán considerar las siguientes especificaciones:

- Ejecución de líneas de levantamiento sobre una pendiente pronunciada o sobre un objeto conspicuo claramente identificable en el fondo.
- Líneas coincidentes, cubriendo el mismo sector del fondo.
- Navegación en direcciones opuestas.
- Adquisición de datos a la misma velocidad de la embarcación.

Los resultados obtenidos permitirán ajustar el parámetro de cabeceo aplicado durante el procesamiento de los datos multihaz.

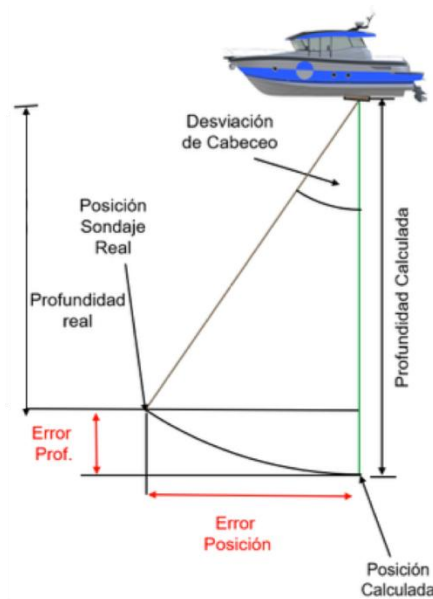


Imagen No. 14. Calibración por balanceo (*pitch*)

Calibración de rumbo o guiñada (*Heading*): tiene como objetivo determinar y corregir posibles errores en la medición del rumbo de la embarcación, los cuales pueden generar desplazamientos laterales en la posición de los haces y afectar la correcta alineación espacial de los datos batimétricos adquiridos con la ecosonda multihaz.

Para la ejecución de la calibración de guiñada se deberán considerar las siguientes especificaciones:

- Ejecución de líneas de levantamiento sobre un bajo u objeto topográfico conspicuo claramente identificable en el fondo.
- Navegación en la misma dirección para sistemas Kongsberg EM, y en direcciones opuestas para sistemas de otros fabricantes.
- Ejecución de líneas a cada lado del bajo u objeto seleccionado.
- Adquisición de datos a la misma velocidad de la embarcación.

Los resultados obtenidos permitirán ajustar el parámetro de guiñada aplicado durante el procesamiento de los datos multihaz.

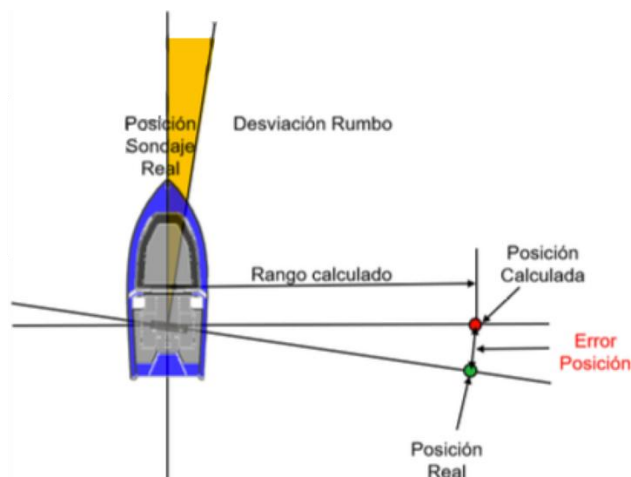


Imagen No. 15. Calibración de rumbo o guiñada (*heading*)

8.1.5. Planeamiento de Líneas y Cálculos Hidrográficos:

El planeamiento de las líneas para el levantamiento hidrográfico se realizó considerando las características geométricas del área de estudio, la profundidad promedio y las capacidades operativas del sistema de ecosonda Kongsberg a utilizar. El área a levantar fue delimitada mediante un cuadrante definido por cuatro puntos, cuyas coordenadas geográficas (latitud y longitud) se encuentran claramente establecidas así:

PUNTO	LATITUD	LONGITUD
P1	10° 23' 48.075" N	075° 34' 4.9339" W
P2	10° 23' 44.985" N	075° 33' 59.462" W
P3	10° 22' 54.6772" N	075° 34' 31.0219" W
P4	10° 22' 58.7749" N	075° 34' 37.2979" W

Tabla No. 07. Limitación área de estudio

Levantamiento Multihaz:

Con base en una profundidad promedio de 5 m, se adoptó un ancho de franja efectivo (*swath*) conservador equivalente a tres veces la profundidad, correspondiente a aproximadamente 15 m. Considerando un traslape del 20% entre líneas adyacentes, se definió un espaciamiento entre líneas de aproximadamente 12 m, criterio que permite asegurar la continuidad en la cobertura del fondo marino, evitar vacíos de información e introducir redundancia en los datos para facilitar su validación y control de calidad.

En complemento a los criterios de cobertura, y en términos de resolución, el sistema multihaz EM 2040P, operando a una frecuencia de 200 kHz, presenta un ancho de haz del orden de $2^\circ \times 2^\circ$ por cada haz individual, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Considerando la profundidad promedio del área de estudio, se obtiene una huella acústica (*footprint*) aproximada de 0,17 m sobre el fondo marino, valor estimado a partir de la geometría del haz.

Este tamaño reducido de *footprint* permite una alta resolución espacial y favorece una adecuada definición de la morfología del fondo, especialmente en zonas someras y en presencia de estructuras como la escollera. No obstante, el tamaño efectivo de la huella puede verse influenciado por factores como el movimiento de la embarcación, las condiciones del mar y las características del fondo.

Las líneas de adquisición fueron orientadas en dirección $035^\circ/215^\circ$, en concordancia con la geometría del área de estudio y la disposición de la escollera, lo que permite una cobertura sistemática, uniforme y una adecuada representación de las variaciones morfológicas del fondo marino.

Bajo estas condiciones, se planificaron un total de veinte líneas de levantamiento, cada una con una longitud aproximada de 1850 m. Este esquema proporciona una cobertura transversal cercana a 240 m, garantizando la superposición adecuada entre franjas de levantamiento y una cobertura continua del área de estudio.

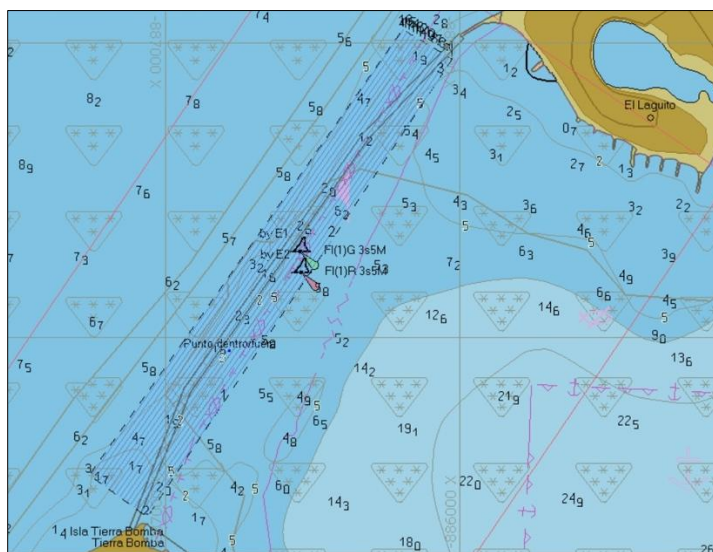


Imagen No. 16. Líneas planeadas levantamiento multihaz

La adopción de un criterio conservador de cobertura y traslape responde a la necesidad de priorizar la calidad y confiabilidad de los datos batimétricos, a pesar de que la ecosonda multihaz utilizada permite alcanzar coberturas mayores, de hasta 5.5 veces la profundidad, con una apertura angular máxima de 140°. Este criterio conservador busca reducir errores asociados a la geometría de los haces en aguas someras y mejorar la calidad de los datos en zonas cercanas a la escollera.

La velocidad de adquisición del levantamiento multihaz se estableció en aproximadamente 5 nudos, valor que permite mantener un adecuado equilibrio entre eficiencia operativa y calidad de los datos batimétricos en aguas someras. La velocidad de la embarcación influye directamente en la densidad longitudinal de los datos, ya que determina la separación entre puntos consecutivos en función de la frecuencia de adquisición del sistema (*ping rate*). En este sentido, una velocidad moderada permite asegurar una adecuada densidad de sondajes, favoreciendo la continuidad de la cobertura y una mejor representación de la morfología del fondo, mientras que velocidades mayores pueden disminuir la densidad de datos y afectar la detección de pequeños elementos.

Teniendo en cuenta la longitud total de las líneas (37 km, equivalentes a aproximadamente 20 millas náuticas) y la velocidad de levantamiento (5 nudos), se estima un tiempo efectivo de adquisición sobre línea de aproximadamente 4 horas. A este tiempo se suman las maniobras de giro, estabilización, verificación de datos, toma de perfiles de velocidad del sonido y posibles repeticiones de líneas, por lo que se considera un margen operativo adicional de aproximadamente 2 horas 30 minutos.

En consecuencia, y considerando una ventana operativa diaria de ocho horas, el levantamiento puede ejecutarse en una jornada de trabajo, contemplando un margen adicional para atender contingencias operacionales y requerimientos de control de calidad, en concordancia con los criterios establecidos para levantamientos de Orden Especial.

Levantamiento Monohaz:

El planeamiento de las líneas para el levantamiento batimétrico monohaz orientado al análisis de sedimentación se realizó considerando la geometría de la escollera, la necesidad de obtener perfiles comparables y el carácter dirigido de este levantamiento complementario.

Se planificaron un total de siete líneas de corrida principales, dispuestas de forma longitudinal a la escollera, con un espaciamiento de 10 m entre líneas adyacentes. Estas líneas se ejecutarán siguiendo el mismo rumbo y contrarumbo definidos para el levantamiento multihaz, correspondientes a $035^\circ / 215^\circ$, con el propósito de garantizar la consistencia geométrica entre ambos levantamientos y facilitar la comparación directa de los perfiles batimétricos. La longitud de las líneas de corrida corresponde a la misma extensión considerada en los levantamientos previos, con el fin de apoyar el análisis comparativo espacial y temporal.

La selección del espaciamiento entre líneas de corrida responde a criterios técnicos asociados a la resolución espacial requerida y a las características del fondo marino. Dado que el sistema monohaz adquiere datos puntuales a lo largo de cada perfil, un espaciamiento de 10 m permite mejorar la representación del fondo, especialmente en un entorno con presencia de la escollera y posibles procesos de sedimentación asociados. Considerando un ángulo de apertura del haz del orden de 8° (acuerdo fabricante) y una profundidad promedio de 5 m, el diámetro del *footprint* es del orden de 0,70 m, lo que evidencia el carácter discreto del muestreo, en el cual solo una fracción del fondo es medida directamente a lo largo de cada línea. Este aspecto constituye una limitación inherente al levantamiento monohaz, la cual es mitigada parcialmente mediante la incorporación de líneas de verificación transversales.

Adicionalmente, se establecieron líneas de verificación dispuestas de manera transversal al trazado principal, con un espaciamiento aproximado de 100 m, para un total de dieciocho líneas. Estas líneas se ejecutarán con rumbos $125^\circ / 305^\circ$, perpendiculares a las líneas de corrida, permitiendo verificar la coherencia interna de los datos, identificar posibles inconsistencias y reforzar el análisis de variaciones morfológicas asociadas a procesos de sedimentación a lo largo del área de estudio.

El diseño de las líneas de corrida y verificación (Imagen No. 17) permite obtener un conjunto de perfiles batimétricos representativos del área de interés, adecuados para la evaluación de la dinámica sedimentaria, sin pretender una cobertura total del fondo, en concordancia con el carácter complementario del levantamiento monohaz respecto al levantamiento multihaz principal.

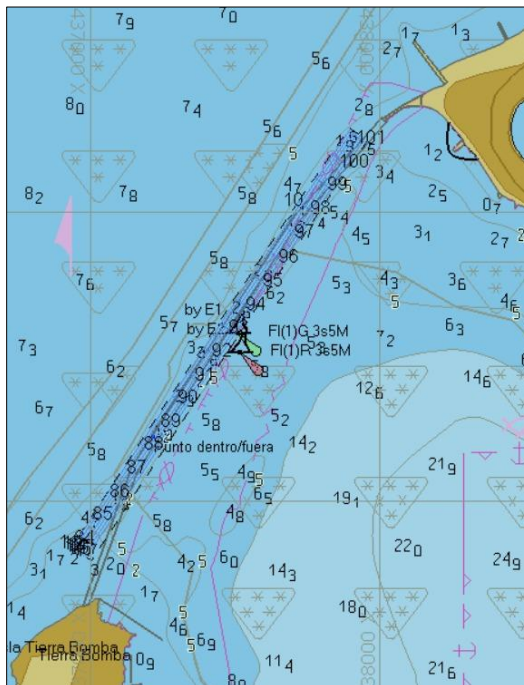


Imagen No. 17. Líneas de corrida y verificación levantamiento monohaz

Con base en el planeamiento del levantamiento monohaz orientado al análisis de sedimentación, se estimó el esfuerzo operativo considerando la cantidad de líneas, su disposición y su longitud.

Contemplando siete líneas de corrida, separadas 10 m entre sí, y una longitud aproximada de 1850 m por línea, arroja distancia total de adquisición de líneas de corrida del orden de 12,95 km.

Adicionalmente, las dieciocho líneas de verificación, espaciadas aproximadamente cada 100 m, proyectadas con una longitud aproximada de 80 m, arrojan una distancia total estimada para las líneas de verificación del orden de 1,44 km.

Por lo anterior, la distancia total aproximada de adquisición para el levantamiento monohaz (líneas de corrida + líneas de verificación) es de 14,39 km, equivalente a aproximadamente 7,8 millas náuticas.

Considerando la misma velocidad promedio de adquisición de datos que en el levantamiento multihaz (5 nudos), el tiempo efectivo de adquisición sobre línea se estima en aproximadamente 1 hora y 35 minutos.



Adicionalmente al tiempo de adquisición directa, se deben considerar los tiempos asociados a maniobras de giro, estabilización de rumbo, verificación diaria de la calidad de los datos, calibración de la ecosonda (*bar check*), toma de perfiles de velocidad del sonido y posibles repeticiones puntuales de líneas. Al incorporar estos factores, se estima un tiempo operativo total del orden de 2 horas y 30 minutos a 3 horas para la ejecución completa del levantamiento monohaz.

Este planeamiento permite ejecutar el levantamiento dentro de una jornada operativa, con margen suficiente para control de calidad y contingencias, en concordancia con el carácter complementario del levantamiento monohaz respecto al levantamiento multihaz principal.

8.1.6. Medición de la Velocidad del Sonido:

La medición de la velocidad del sonido en la columna de agua se realizará mediante el perfilador AML Minos X, con el propósito de aplicar las correcciones acústicas necesarias para la adecuada propagación de los haces del sistema multihaz y la determinación precisa de las profundidades.

Durante el desarrollo del levantamiento hidrográfico se efectuará al menos un lanzamiento diario del perfilador de velocidad del sonido. Adicionalmente, los perfiles serán adquiridos de manera estratégica dentro del área de estudio, teniendo en cuenta las condiciones oceanográficas y la variabilidad esperada de la columna de agua, con el fin de asegurar la correcta aplicación de las correcciones asociadas a la velocidad del sonido durante la adquisición y el procesamiento de los datos.

8.1.7. Medición del Calado:

La medición del calado se realizará de manera directa y métrica, considerando la distancia vertical desde la línea de flotación de la embarcación hasta la cara activa del transductor. Este valor será verificado y actualizado cuando sea necesario, con el propósito de asegurar la coherencia de los datos batimétricos y el cumplimiento de los criterios de incertidumbre establecidos para el levantamiento.

El calado de la embarcación será aplicado en tiempo real durante la adquisición de los datos batimétricos. Para el levantamiento multihaz, el valor correspondiente al calado será ingresado en los parámetros de instalación del sistema de adquisición SIS Kongsberg, con el fin de



garantizar la correcta referencia vertical de las profundidades medidas por la ecosonda multihaz. Para el levantamiento monohaz, el calado será ingresado al software CARIS HIPS & SIPS antes de iniciar el procesamiento de datos.

8.1.8. Levantamientos Anteriores:

Con el fin de realizar un análisis comparativo de las condiciones batimétricas del área de estudio, se recopilaron y revisaron diferentes batimetrías históricas correspondientes al sector de la Bahía de Cartagena y al entorno de la escollera de Bocagrande. Estas batimetrías, producto de levantamientos hidrográficos realizados por el CIOH, fueron suministradas en archivos .xyz como insumo técnico para el desarrollo del presente trabajo. Los datos constituyen una referencia para evaluar posibles variaciones morfológicas del fondo marino en el área de estudio. La comparación entre estas batimetrías históricas y los resultados obtenidos durante el presente levantamiento hidrográfico permitirá identificar cambios en la configuración del fondo, así como posibles procesos de sedimentación, erosión o redistribución de sedimentos en el sector analizado.

Batimetrías monohaz:

- Bahía de Cartagena, septiembre 2020.
- Tierrabomba – Punta Arena, octubre 2021.
- Bahía de Cartagena (Inserto C), marzo 2023.

Batimetrías multihaz:

- Laguito a Tierrabomba, marzo 2012.
- Laguito a Tierrabomba, diciembre 2012.
- Bahía de Cartagena, diciembre 2015.
- Escollera, abril 2016.
- Bahía de Cartagena, julio 2020.
- Bahía de Cartagena, septiembre 2020.
- Bahía de Cartagena (Inserto C), marzo 2023.

8.2. Geodesia:

El presente levantamiento hidrográfico se desarrollará dentro de un marco de referencia geodésico claramente definido, garantizando la correcta referencia espacial de los datos batimétricos tanto en el plano horizontal como en el vertical,

conforme a las buenas prácticas hidrográficas y los lineamientos establecidos por la OHI.

8.2.1. Marco de referencia geodésico:

El levantamiento se realizará sin la utilización de puntos geodésicos materializados en tierra, dado que la referencia horizontal será obtenida directamente a partir del sistema de posicionamiento GNSS integrado a la plataforma de adquisición de datos.

La posición horizontal de los puntos batimétricos será referida al datum geodésico WGS-84, el cual constituye el marco de referencia planimétrico del levantamiento. Las coordenadas serán manejadas en el sistema de proyección *Universal Transverse Mercator* UTM correspondiente a la zona 18 Norte (UTM 18N), que es la zona cartográfica en la cual se encuentra ubicada la Bahía de Cartagena.

8.2.2. Datum vertical:

La referencia vertical de las profundidades se establecerá utilizando el *Lowest Astronomical Tide* (LAT) como datum vertical, de conformidad con el marco de referencia adoptado por la DIMAR para la producción de cartografía náutica nacional. Este datum forma parte de la Red Hidrográfica de Referencia Vertical, la cual es administrada por el SHN, acuerdo Resolución No. 0264 de 2019 de la DIMAR.

El uso del LAT como plano de reducción de sondajes para la cartografía náutica en Colombia se encuentra alineado con las recomendaciones de la OHI y con los lineamientos técnicos adoptados por la Autoridad Marítima Nacional para la estandarización de la información hidrográfica, conforme a lo establecido en la Resolución No. 1013 de 2022 de la DIMAR.

8.3. Área Cubierta y Cronología de Datos:

8.3.1. Edición de Datos

Durante el desarrollo del levantamiento en campo se llevará a cabo una verificación diaria complementaria de la información recolectada, con el objetivo de evaluar la calidad de los datos, la cobertura batimétrica alcanzada y la detección de posibles anomalías o inconsistencias que requieran corrección o recolección adicional de información.



El procesamiento y edición de la información batimétrica levantada se realizará en las instalaciones del CIOH y de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” específicamente en el Aula de Sistemas de Información Geográfica de la Decanatura de Oceanografía, de acuerdo con la disponibilidad de equipos de cómputo y las respectivas licencias de software, por parte del personal de Oficiales Alumnos del Curso de Hidrografía Categoría A. Este proceso comprende la revisión, validación y depuración de los datos adquiridos, así como la exportación de datos para la creación del producto final, conforme a los criterios técnicos establecidos para levantamientos de Orden Especial.

8.3.2. Hojas Finales:

Como producto del levantamiento hidrográfico se elaborará una hoja final del área de estudio, en la cual se representarán los resultados obtenidos durante la adquisición y procesamiento de los datos batimétricos. Esta hoja final contendrá la información correspondiente a la configuración del fondo marino en el sector de la escollera de Bocagrande y su entorno inmediato, incluyendo las profundidades reducidas al datum vertical adoptado, la delimitación del área de estudio y otros elementos cartográficos relevantes.

La hoja final se elaborará a partir de la información procesada del levantamiento multihaz, integrando los datos batimétricos validados y las superficies generadas durante el procesamiento. Este producto permitirá visualizar de manera clara y organizada los resultados del levantamiento.

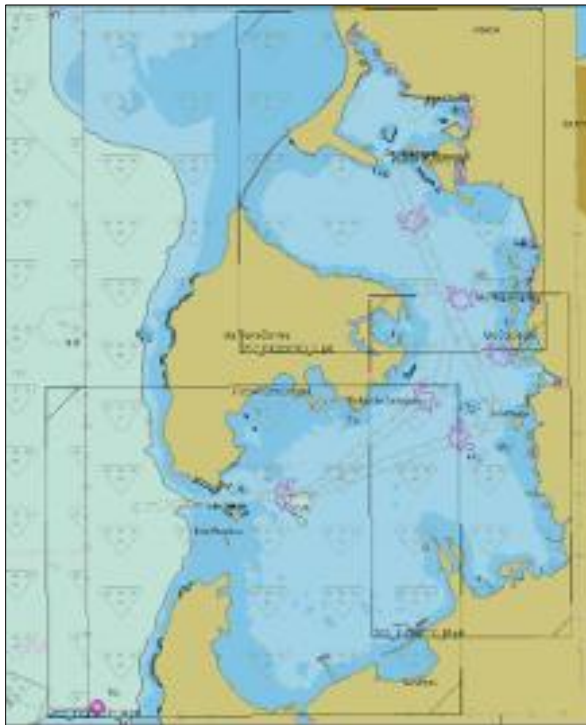


Imagen No. 18. Área general carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena”

8.3.3. Almacenamiento de Datos

La información recolectada durante el levantamiento hidrográfico será almacenada en la estación de trabajo destinada para la adquisición, gestión y procesamiento de datos, garantizando su adecuada organización, trazabilidad y respaldo.

Durante las fases de planeamiento y ejecución del levantamiento, la información digital será estructurada de manera sistemática dentro del entorno del software de adquisición HYPACK, mediante una organización jerárquica de directorios del proyecto, de la siguiente manera:

Ruta D:\HYPACK 2024\Proyectos\Escollera

Carpetas:

- Raw: contiene los archivos brutos recolectados durante el levantamiento.
- Sort: almacena los datos organizados y preprocesados a partir de la información adquirida en campo.

- TGT: contiene los blancos u objetivos identificados durante el levantamiento.
- LNW: contiene los archivos correspondientes a las líneas planeadas del levantamiento.

Posteriormente, para la fase de procesamiento de la información en CARIS HIPS & SIPS, la estructura de almacenamiento contempla la separación de los datos según su tipo, estado de procesamiento y función dentro del flujo de trabajo, de la siguiente manera:

- Background: contiene información base de apoyo al proyecto, como capas cartográficas, líneas de costa, ayudas a la navegación y demás insumos necesarios para la contextualización del área de estudio.
- Preprocess: almacena los datos crudos adquiridos en campo, incluyendo archivos provenientes de la ecosonda multihaz (.kml), monohaz (.raw) y demás registros sin procesar. Esta carpeta constituye la fuente primaria de datos del levantamiento.
- Session: contiene la sesión de trabajo generada en CARIS HIPS & SIPS, donde se realiza la configuración del proyecto, integración de sensores y organización inicial de los datos adquiridos.
- SVP: incluye los perfiles de velocidad del sonido utilizados durante el levantamiento, en formatos compatibles con el software (.svp, .asvp, .csv) los cuales se aplican para la corrección de las mediciones batimétricas.
- Tide: almacena los archivos de marea utilizados para la corrección vertical de las profundidades (.tid), permitiendo la reducción de los datos al datum vertical definido LAT.
- HDCS_Data: contiene los datos procesados dentro del software, incluyendo la información corregida por posicionamiento, marea, velocidad del sonido y demás ajustes aplicados durante el flujo de procesamiento.
- Surface: incluye las superficies batimétricas generadas (BASE Surface), productos finales del procesamiento, a partir de los cuales se realizan análisis, validación de datos y generación de entregables.

Con esta estructura de almacenamiento se busca mantener un flujo de trabajo ordenado y garantizar la trazabilidad completa de la información, desde su adquisición en campo hasta la generación de los productos finales.

9. TAREAS ADICIONALES

9.1. Análisis de Fondo

En el marco del presente levantamiento hidrográfico se realizará un análisis preliminar de las condiciones del fondo marino en el sector de la escollera de Bocagrande, utilizando la información obtenida a partir del levantamiento monohaz a doble frecuencia (200 kHz / 38 kHz).

La comparación de las profundidades y de la respuesta acústica obtenida con ambas frecuencias permitirá identificar procesos de sedimentación en el área de estudio, así como evaluar cambios morfológicos del lecho marino a partir de la disposición de sedimentos.

Este análisis se complementará con la comparación de batimetrías históricas disponibles para el sector, con el fin de identificar cambios morfológicos del fondo marino en el lapso analizado.

9.2. Topografía

No aplica.

9.3. Ayudas a la Navegación

Se llevará a cabo toma de blancos de las ayudas a la navegación existentes en el área de estudio durante el desarrollo del levantamiento hidrográfico. Al finalizar las actividades de campo, se evaluará la necesidad de complementar, ajustar o incorporar ayudas a la navegación, en caso de identificarse condiciones que puedan afectar la seguridad de la navegación, dejando constancia de las observaciones realizadas en el informe final.

9.4. Peligros a la Navegación

Se realizará la verificación de posibles peligros a la navegación en el área de estudio, apoyándose en la información batimétrica adquirida y en la observación directa durante las operaciones de campo. En caso de identificarse peligros, se dejará constancia documental, evidencia y registro correspondiente en el informe final del levantamiento.

9.5. Actualización del Derrotero:

No aplica.

9.6. Otros Productos:

Como resultado del levantamiento hidrográfico se generarán productos técnicos derivados del análisis de la información batimétrica adquirida mediante tecnología monohaz y multihaz. Entre los principales productos derivados del levantamiento se contemplan:

- Caracterización batimétrica detallada del área de estudio, incluyendo la representación de las profundidades presentes en el sector de la escollera submarina y del canal navegable de Bocagrande.
- Identificación de sectores de mayor y menor riesgo para la navegación, a partir del análisis de los sondeos obtenidos y de las profundidades disponibles para la maniobra de embarcaciones menores.
- Determinación preliminar del margen de seguridad para la navegación en el canal navegable existente en el sector de la escollera, con base en las profundidades registradas durante el levantamiento.
- Análisis comparativo entre el levantamiento hidrográfico actual y batimetrías históricas disponibles, con el fin de identificar posibles cambios morfológicos del fondo marino y variaciones en la disposición de la escollera submarina.
- Análisis preliminar de procesos de sedimentación en el área de estudio, a partir de la información obtenida mediante el levantamiento monohaz a doble frecuencia y su comparación con la información multihaz.

Los productos obtenidos constituyen información técnica de carácter académico que podría servir como insumo para el análisis de las condiciones de navegación y para los procesos de actualización de la cartografía náutica oficial, particularmente para la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C”.

10. RECURSOS:

Como material adicional para las salidas de campo durante el levantamiento, se prevee la utilización del siguiente material:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD
1	Combustible	420 gls
2	Aceite Hidráulico	30 gls
3	Limpiador electrónico	02

4	Lubricante penetrante	02
5	Wipe	10
6	Silicona aerosol	03
7	Caja de herramientas	01

Tabla No. 08. Insumos y materiales para la operación de levantamiento

11. ANÁLISIS DE RIESGOS

Durante la ejecución del levantamiento hidrográfico pueden presentarse diferentes situaciones que afecten la seguridad del personal, la integridad de los equipos o el desarrollo normal de las actividades de adquisición de datos. Con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes, se identificaron los principales riesgos asociados a la operación y se establecieron medidas preventivas orientadas a su control y mitigación.

Matriz de Riesgos

TIPO DE RIESGO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Personal	Caídas al mismo nivel dentro de la embarcación	Media	Medio	Mantener cubierta despejada y desplazarse con precaución durante las maniobras
Personal	Caídas al agua durante maniobras o desplazamientos	Baja	Alto	Uso permanente de chaleco salvavidas y mantener puntos de apoyo
Personal	Golpes o laceraciones durante manipulación de equipos	Media	Medio	Manipulación por personal capacitado y uso de protección cuando sea necesario
Personal	Lesiones durante lanzamiento o recuperación del SVP	Baja	Medio	Maniobra coordinada y control del cable del equipo
Personal	Exposición prolongada al sol	Alta	Medio	Uso de protección solar e hidratación constante
Personal	Fatiga del personal durante jornadas prolongadas	Media	Medio	Pausas operacionales y distribución de tareas
Personal	Cortaduras durante manejo de herramientas	Baja	Medio	Uso adecuado de herramientas y manipulación segura
Personal	Mareos por movimiento de la embarcación	Media	Bajo	Suspender temporalmente la actividad y ubicar al personal en zona segura
Equipos	Golpes o movimientos bruscos de equipos	Media	Medio	Estibar correctamente los equipos y reducir velocidad en mar agitado
Equipos	Salpicaduras de agua en equipos electrónicos	Media	Medio	Ubicar equipos en zonas protegidas y proteger conexiones
Equipos	Daños en cables o conectores	Media	Medio	Inspección previa y evitar tensiones excesivas en cables
Equipos	Desalineación de sensores instalados	Baja	Alto	Verificación de fijación e inspección periódica de soportes

FORMATO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-056 v03



Equipos	Daños en perfilador de velocidad del sonido	Baja	Medio	Maniobra controlada y conocimiento previo de la profundidad
Equipos	Interrupción del suministro de energía	Baja	Alto	Verificación de conexiones eléctricas y fuentes de energía
Equipos	Ingreso de agua en conectores o sensores	Media	Medio	Revisar sellos y proteger conexiones después de cada jornada
Seguridad Marítima	Colisión con embarcaciones	Baja	Alto	Vigilancia permanente y navegación a velocidad segura
Seguridad Marítima	Interferencia por pesca o tránsito de embarcaciones	Alta	Medio	Coordinación con embarcaciones y ajuste temporal de líneas
Seguridad Marítima	Condiciones meteomarinadas adversas	Media	Alto	Verificación meteorológica y suspensión de operaciones si es necesario
Seguridad Marítima	Riesgo de varadura por baja profundidad	Media	Alto	Monitoreo continuo de profundidad y reducción de velocidad
Seguridad Marítima	Presencia de objetos flotantes	Media	Medio	Vigilancia constante y maniobras de evasión
Seguridad Marítima	Oleaje generado por embarcaciones mayores	Media	Medio	Mantener distancia y suspender adquisición temporalmente
Técnico	Fallas de encendido de equipos	Baja	Medio	Verificación eléctrica y pruebas de funcionamiento previas
Técnico	Pérdida o degradación de señal GNSS	Media	Alto	Monitoreo de parámetros GNSS y suspensión temporal de adquisición
Técnico	Configuración incorrecta de equipos	Baja	Alto	Verificación de parámetros antes de iniciar la adquisición
Técnico	Fallas en adquisición de datos	Media	Alto	Monitoreo en tiempo real y repetición de líneas si es necesario
Técnico	Errores en perfiles de velocidad del sonido	Media	Medio	Toma periódica de perfiles y verificación de su aplicación
Técnico	Problemas de sincronización de sensores	Baja	Alto	Verificación de integración y registros de tiempo
Técnico	Interferencias acústicas en mediciones	Media	Medio	Ajuste de parámetros y repetición de líneas afectadas
Operacional	Interrupción de suministro de combustible	Baja	Alto	Verificación previa y reserva operativa de combustible
Operacional	Actividades que impidan completar líneas	Alta	Medio	Ajuste del planeamiento y reanudación posterior de líneas
Operacional	Dificultades para energizar sistemas	Media	Medio	Verificación de conexiones y pruebas de funcionamiento
Operacional	Restricciones operacionales en el área	Media	Medio	Reprogramación de actividades y priorización de sectores críticos
Operacional	Daños estructurales en la embarcación	Baja	Alto	Verificación de soportes y suspensión de instalación si es necesario
Operacional	Fallas en sistemas principales de la embarcación	Baja	Alto	Revisión mecánica previa y retorno a puerto en caso de falla

Tabla No. 09. Análisis de riesgos levantamiento hidrográfico

12. FACTORES LIMITANTES

- Condiciones meteorológicas y oceanográficas, que puedan afectar la estabilidad de la embarcación, la calidad de los datos adquiridos, y la seguridad del personal.
- Eventos de urgencia médica del personal involucrado en las operaciones de campo, que puedan requerir la suspensión temporal o definitiva de las actividades.
- Averías mecánicas o daños en la embarcación, que limiten la capacidad operativa durante el levantamiento.
- Fallas o daños en los equipos hidrográficos y/o en el software de adquisición y procesamiento, que puedan afectar la continuidad o la calidad del levantamiento.
- Disponibilidad de combustible y recursos logísticos necesarios para la ejecución de las jornadas de campo.
- Presencia de actividades de pesca artesanal y de subsistencia en el área del levantamiento, que puedan interferir con las líneas planeadas y la navegación segura de la embarcación.
- Tránsito de embarcaciones dentro del área de estudio que pueda limitar temporalmente la ejecución de las líneas de levantamiento.
- Condiciones de visibilidad reducida que puedan afectar la navegación segura durante las operaciones.
- Características físicas de la escollera, derivadas de su interacción con el mar abierto y de la escasa profundidad del área, que pueden restringir la maniobrabilidad de la embarcación y condicionar la ejecución de las líneas de levantamiento.

13. REFERENCIAS

- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., . . . Dee, D. (2023). *ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), DOI: 10.24381/cds.adbb2d47. Obtenido de <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels?tab=eqc>
- Cheung, K. (2021). *WaveWatch III (WW3) Global Wave Model*. Obtenido de Pacific Island Ocean Observing System: http://pacioos.org/metadata/ww3_global.html
- CIOH. (2022). *Caracterización meteomarina anual del Caribe colombiano*. Cartagena: Dimar.
- Presidencia de la República de Colombia. (1984). *Decreto Ley 2324*. Bogotá.
- DIMAR. (2019). *Resolución 0264-2019*. Bogotá.
- OMI. (1974). *Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)*. Londres.
- OHI. (2024). *Normas de la Organización Hidrográfica Internacional para los Levantamientos Hidrográficos S-44 Edición 6.2.0*. Mónaco.
- DIMAR. (2022). *Resolución 0795-2022*. Bogotá.
- ENAP. (2024). *Resolución 0182 Reglamento Académico para los estudiantes de la Escuela Naval "Almirante Padilla"*. Cartagena.



- Andrade-Amaya, C., Guzmán-Martínez, R., & Quintana-Saavedra, D. (19 de 09 de 2022). El avance de la línea de costa de las penínsulas de Bocagrande y Castillogrande y la construcción de la Escollera en 1758 en Cartagena de Indias. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 46(180), 758-768.
- DIMAR. (2021). *Esquema de Cartografía Náutica Nacional ECNN 4ta actualización*.
- CIOH. (2016). *Climatología puertos de Caribe colombiano*. Obtenido de Cartagena:
https://cioh.dimar.mil.co/images/site/principales_puertos/pdf/4_CARTAGENA.pdf
- Torres, R., Otero, L., Afanador, F., & Marriaga, L. (2008). Comportamiento del nivel del mar en el litoral Caribe colombiano. *Boletín Científico CIOH*, 26, 8-21.
- Molares, R., & Mestres, M. (2012). Efectos de la descarga estacional del Canal del Dique en el mecanismo de intercambio de aguas de una bahía semicerrada y micromareal: Bahía de Cartagena, Colombia. *Boletín Científico CIOH*, 30, 53-74.
- Ruiz-Ochoa, M., & Bernal, G. (2009). Variabilidad estacional e interanual del viento en los datos del reanálisis NCEP/NCAR en la cuenca Colombia, mar Caribe. *Avances en Recursos Hidráulicos*, 20, 7-20.
- INVEMAR. (2003). *Programa holandés de asistencia para estudios de cambio climático, Colombia: Definición de la vulnerabilidad de los sistemas bio-geofísicos y socioeconómicos debido a un cambio en el nivel del mar en la zona costera colombiana*. Santa Marta.
- Bernal, G., Poveda, G., Roldán, P., & Andrade, C. (2006). Patrones de la variabilidad de las temperaturas superficiales del mar en la Costa Caribe colombiana. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 30(115), 195-208.
- Posada-Ciro, S., & Rodríguez-Puentes, N. (2025). *Desarrollo de una metodología basada en índices espectrales para caracterizar la variabilidad espacio-temporal de la temperatura superficial del mar (sst), concentración de clorofila-a (chl-a) y sólidos suspendidos totales (tss) en la Bahía de Cartagena*. Cartagena.
- ONU. (1982). *Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar*.
- OMI. (1972). *Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes*.
- Presidente de la República de Colombia. (1984). *Decreto Ley 2324 de 1984*. Bogotá.
- Consejo de Estado. (2020). *Sentencia Bahía de Cartagena*. Bogotá.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Plan Maestro de Recuperación Ambiental de la Bahía de Cartagena*. Bogotá.
- Richardson, P. L. (2005). *Caribbean Current and eddies as observed by surface drifters*. Elsevier, 52, 429-463.



14. MODIFICACIONES

N/A

15. FIRMAS

Teniente de Navío **FRANCISCO JAVIER MURILLO QUINTERO**
Jefe de campo

Teniente de Navío **NATALIA MILENA TORRES PIMIENTO**
Jefe Sección de Levantamientos

Capitán de Corbeta **STEVEN POSADA CIRO**
Responsable Área de Hidrografía

Capitán de Corbeta **IVÁN RODRIGO PLATA MARTÍNEZ**
Director de Proyecto